TRABAJO PRÁCTICO: DESARROLLO DE ALGORITMOS

Diagrama de flujo • Pseudocódigo • Prueba de escritorio • Codificación en C • Conclusiones

1. Datos informativos

Asignatura:	Teoría de la Programación
Docente:	José Oswaldo Guamán
Estudiante(s):	Anthony Eduardo Reyes Bravo
Curso / Paralelo:	1er Ciclo Computación
Fecha de entrega:	[Fecha]
Tema:	Desarrollo de algoritmos: representación gráfica, pseudocódigo, prueba de escritorio y codificación en C

2. Objetivos

- Desarrollar los algoritmos propuestos por el docente aplicando las distintas formas de representación y construcción de soluciones: diagrama de flujo, pseudocódigo, prueba de escritorio y su implementación en el lenguaje de programación C.

3. Estructura trabajo (puntos a desarrollar por cada algoritmo)

EJERCICIOS NIVEL MEDIO

EJERCICIOS REALIZADOS: 1, 3, 6, 26, 27, 35, 48, 105, 214, 233, 304, 404, 417, 429, 531

"EJERCICIO 1"

❖ Enunciado del algoritmo

Declare tres variables enteras llamadas m, y y num2. Solicite al usuario que ingrese tres números enteros por teclado (lectura) y almacénelos en dichas variables. Calcule la suma, el producto y el promedio (expresión aritmética) usando una constante literal 90 para representar la cantidad de elementos. Finalmente, muestre por pantalla (escritura) un mensaje informativo que indique: "La suma es X, el producto es Y y el promedio es Z". Identifique claramente el tipo de dato de cada variable (entero, real) y justifique por qué el promedio debe declararse como real.

❖ Análisis de problema

Datos de entrada

- m: número entero
- y: número entero
- num2: número entero

Procesos

- Calcular la suma:
  suma = m + y + num2
- Calcular el producto:

producto = m * y * num2

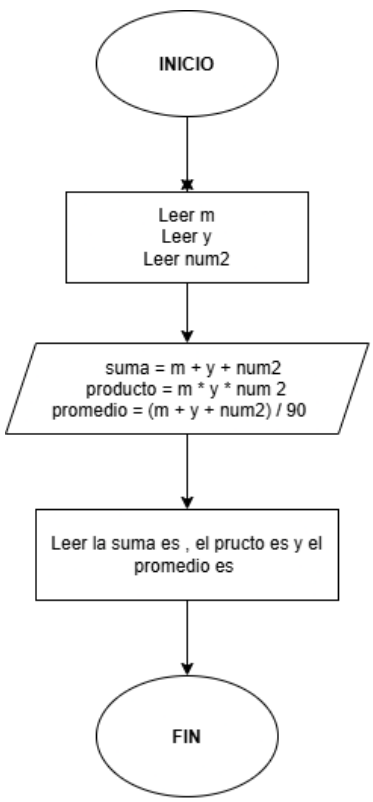
- Calcular el promedio:

promedio = (m + y + num2) / 90

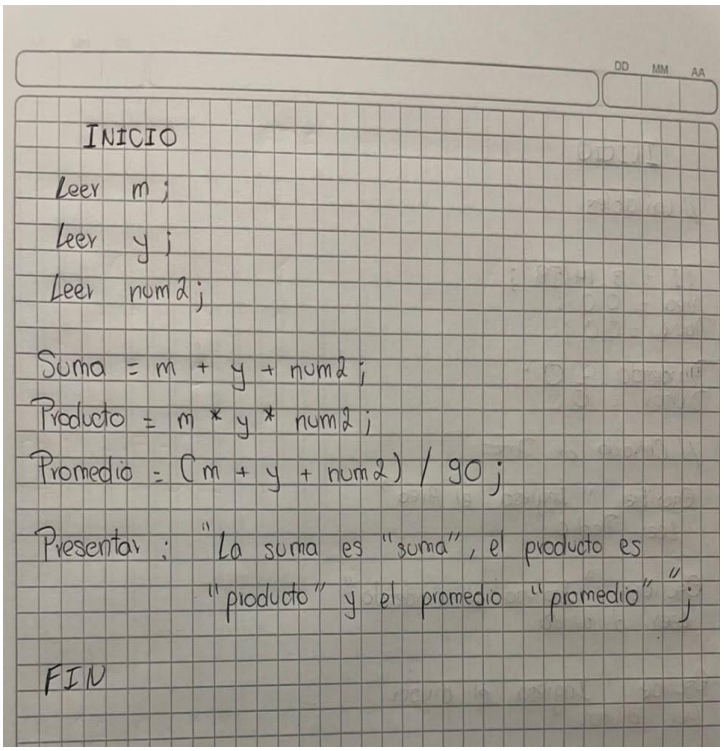
Datos de Salida

- La suma es:
- El producto es:
- El promedio es :

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



❖ Prueba de Escritorio

Variable	Operación / proceso	Valor	Resultado final
m	Leer dato	20	20
Y	Leer dato	100	100
Num2	Leer dato	300	300
Suma	m + y + num2	20 + 100 + 300 =	420
Producto	m * y * num2	20 * 100 * 300 =	600000
Promedio	(m * y * num2) / 90	(20 + 100 +300) / 90	4.66

❖ Codificación en Lenguaje C

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int m, y, num2 = 0.0;
    int suma = 0.0;
    int producto = 0.0;
    float promedio = 0.0;

    printf("Ingrese el numero m: ");
    scanf("%d", &m);

    printf("Ingrese el numero y: ");
    scanf("%d", &y);

    printf("Ingrese el numero num2: ");
    scanf("%d", &num2);

    suma = m + y + num2;
    producto = m * y * num2;
    promedio = (m + y + num2) / 90.0;

    printf("La suma es %d, el producto es %d y el promedio es %2f\n", suma, producto, promedio);

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
Problemas  Salida  Consola de depuración  Terminal  Puertos

(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio1.c -o ejercicio1

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio1
Ingrese el numero m: 20
Ingrese el numero y: 100
Ingrese el numero num2: 300
La suma es 420, el producto es 600000 y el promedio es 4.666667

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones del Algoritmo

- Al realizar este algoritmo, aprendí la importancia de declarar correctamente los datos, utilizando "int" cuando son números enteros, "float" cuando se trata de decimales y el "printf", en si conocí los comandos más importantes para resolver este ejercicio.
- Al ser el primer ejercicio de la lista, debido a su nivel de complejidad se me hizo fácil realizarlo y me permitió familiarizarme con los conceptos básicos de programación.

EJERCICIO 3

❖ Enunciado del algoritmo

En una empresa de transporte, diseñe un algoritmo que calcule el área de un círculo. Declare una constante simbólica PI = 3.14159 y una variable real radio. Lea el radio por teclado. Calcule el área con la expresión aritmética (PI * radio * radio) y asígnela a la variable área. Muestre por pantalla el resultado con un mensaje descriptivo. Justifique por que se usa constante simbólica y no un literal para PI. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Incluya un mensaje de confirmación al finalizar la operación.

❖ Análisis del problema

Datos de entrada

- Área
- PI = 3.14159
- Radio
- Dividendo
- Divisor

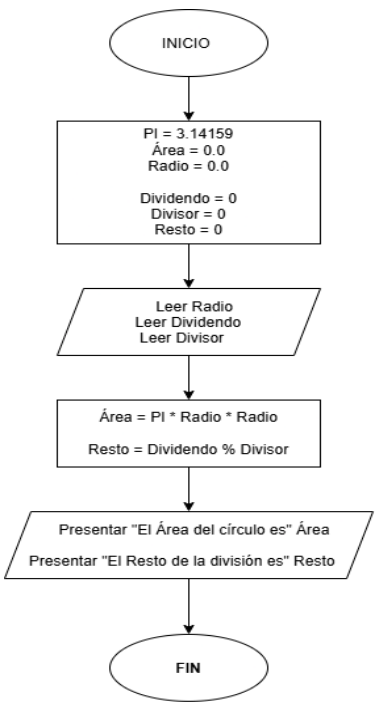
Proceso

- Área = PI * radio * radio
- Resto = dividendo % divisor

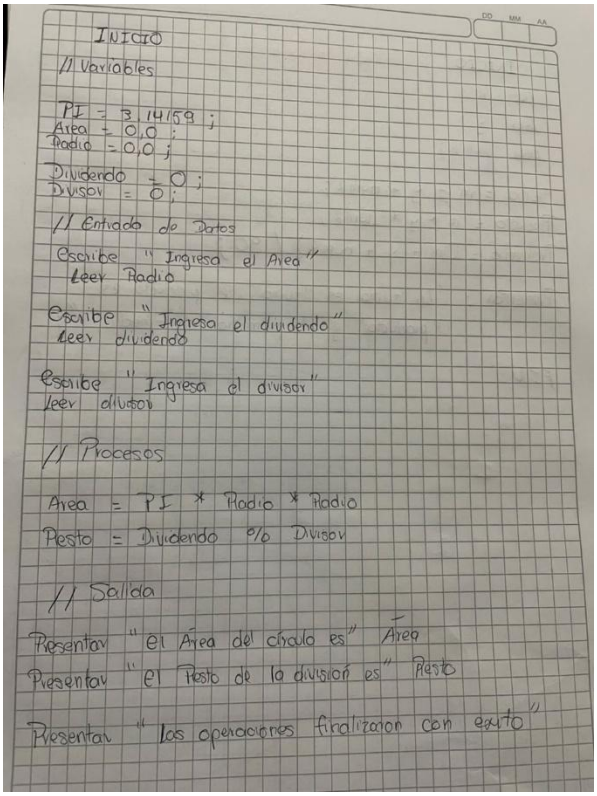
Salida

- El área es:
- El resto divisional es:

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// Variables
PI = 3.14159 ;
Area = 0.0 ;
Radio = 0.0 ;
Dividendo = 0 ;
Divisor = 0 ;
// Entrada de Datos
Escribe "Ingresa el Area"
Leer Radio
Escribe "Ingresa el dividendo"
Leer dividendo
Escribe "Ingresa el divisor"
Leer divisor
// Procesos
Area = PI * Radio * Radio
Resto = Dividendo % Divisor
// Salida
Presentar "el Area del circulo es" Area
Presentar "el Resto de la division es" Resto
Presentar "las operaciones finalizaron con exito"
```

❖ Prueba de Escritorio

Paso	Variable	proceso	valor
1	Radio	Leer dato	2.4
2	Area	PI * radio * radio (3.14159 * 2.4 * 2.4)=	18.095560
3	Dividendo	Leer dato	30
4	Divisor	Leer dato	7
5	resto	Dividendo % divisor 30 % 7=	2

❖ Codificación en Lenguaje C

20ejercicios > C ejercicio3.c > ...

```c
#include <stdio.h>

void main() {
    //variables para el area del circulo
    float area = 0.0;
    const float PI = 3.14159;
    float radio = 0.0;

    printf("Ingrese el radio del circulo: ");
    scanf("%f", &radio);

    area = PI * radio * radio;

    printf("El area del circulo es: %f\n", area);

    //variables para el resto de la divison
    int dividendo = 0;
    int divisor = 0;
    int resto = 0;

    printf("Ingrese el dividendo: ");
    scanf("%d", &dividendo);

    printf("Ingrese el divisor: ");
    scanf("%d", &divisor);

    resto = dividendo % divisor;

    printf("El resto de la division es: %d\n", resto);
    printf("Las Operaciones fueron realizadas con exito\n");

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio3.c -o ejercicio3

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio3
Ingrese el radio del circulo: 2.4
El area del circulo es: 18.095560
Ingrese el dividendo: 30
Ingrese el divisor: 7
El resto de la division es: 2
Las Operaciones fueron realizadas con exito

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

- Al momento de realizar este algoritmo, tuve que buscar los datos de entrada como PI, radio, dividendo y divisor, construí el diagrama de flujo, pseudocódigo y por último realice la codificación, en este paso se me complico un poco mas ya que vimos términos y códigos nuevos.

- Reforcé el uso práctico del operador aritmético de módulo (%) para calcular restos de divisiones enteras, combinándolo de forma segura con validaciones para evitar errores de división entre cero.

EJERCICIO 6

❖ Enunciado del algoritmo

En una panadería, construya un algoritmo que lea el nombre de un estudiante (cadena) y tres notas (reales entre 0 y 10). Use una constante simbólica NOTA_MIN = 7.0. Calcule el promedio con la expresión aritmética ((nota1 + nota2 + nota3) / 3) y asígnelo a promedio. Evalúe la expresión relacional (promedio >= NOTA_MIN). Muestre por pantalla el nombre del estudiante, su promedio y si aprobó o reprobó. Además, calcule el coseno del Angulo resultado (si aplica). Agregue un mensaje indicando el tipo de operación realizada.

❖ Análisis del problema

// Constantes y Variables

- Constante Simbólica NOTA_MIN COMO REAL

//Datos de entrada

- Definir nota 1 como real
- Definir nota2 como real
- Definir nota3 como real
- Definir nombre del estudiante como cadena de caracteres

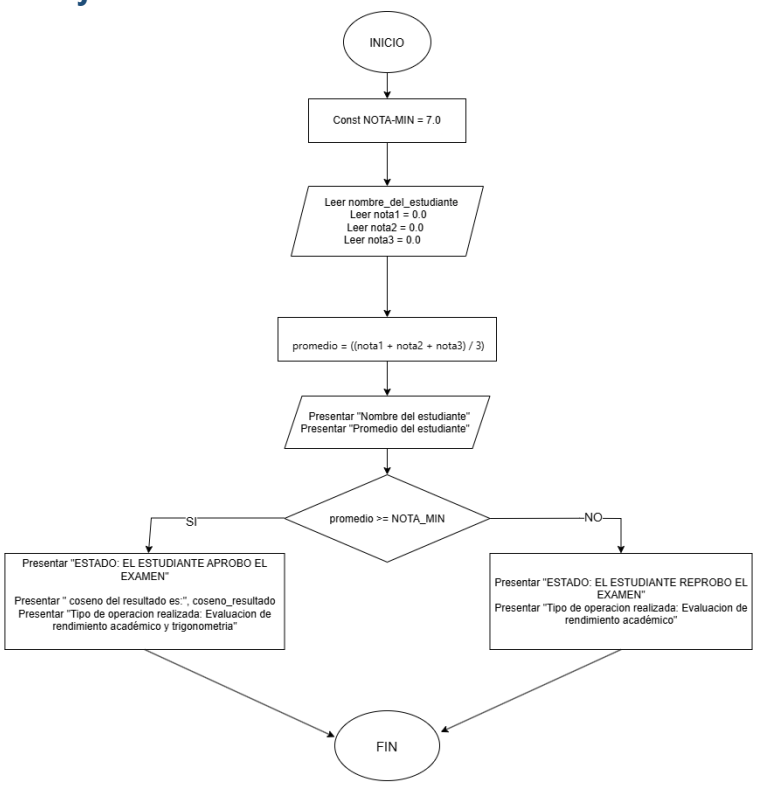
//Proceso

- Calcular promedio = ((nota1 + nota2 + nota3) / 3)
- Evaluamos la condición: (promedio >= NOTA_MIN)
  Si cumple o aplica la condición:
  coseno_resultado = cos (promedio)

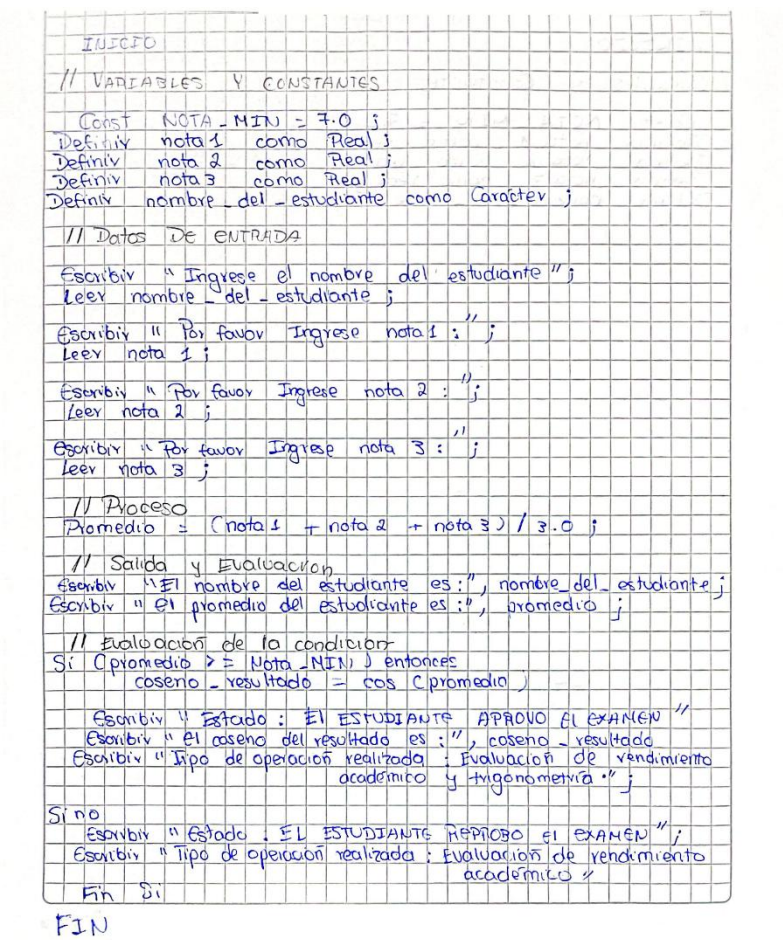
//Salida de datos

- Nombre del estudiante.
- Promedio obtenido.
- Estado (Aprobado o Reprobado).
- Coseno del resultado (si aplica).
- Mensaje indicando el tipo de operación realizada.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// VARIABLES Y CONSTANTES
Const NOTA_MIN = 7.0 ;
Definir nota1 como Real ;
Definir nota2 como Real ;
Definir nota3 como Real ;
Definir nombre_del_estudiante como Caracter ;
// Datos DE ENTRADA
Escribir "Ingrese el nombre del estudiante" ;
Leer nombre_del_estudiante ;
Escribir "Por favor Ingrese nota1 :" ;
Leer nota1 ;
Escribir "Por favor Ingrese nota2 :" ;
Leer nota2 ;
Escribir "Por favor Ingrese nota3 :" ;
Leer nota3 ;
// Proceso
Promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0 ;
// Salida y Evaluacion
Escribir "El nombre del estudiante es:", nombre_del_estudiante ;
Escribir "El promedio del estudiante es:", promedio ;
// Evaluacion de la condicion
Si (promedio >= Nota_MIN) entonces
    coseno_resultado = cos (promedio)
    Escribir "Estado : EL ESTUDIANTE APROVO EL EXAMEN"
    Escribir "El coseno del resultado es :", coseno_resultado
    Escribir "Tipo de operacion realizada : Evaluacion de rendimiento
              academico y trigonometria." ;
Sino
    Escribir "Estado : EL ESTUDIANTE REPROBO EL EXAMEN" ;
    Escribir "Tipo de operacion realizada : Evaluacion de rendimiento
              academico" ;
Fin Si
FIN
```

❖ Prueba de Escritorio

Paso	Línea / Instrucción	Variable modificada	Expresión / Cálculo	Nuevo Valor	Salida en Pantalla
1	Declaración	NOTA_MIN, promedio	Inicialización	7.0, 0.0	*(ninguna)*
2	Leer datos	nombre, nota1, nota2, nota3	Lectura de datos	"Anthony", 8.5, 7.2, 9.75	Ingreso de datos
3	Cálculo promedio	promedio	(8.5 + 7.2 + 9.75) / 3.0	8.48	El Nombre del estudiante es: Anthony

1. **If (promedio >=** NOTA_MIN -→ 8.48 >= 7. 0 (Verdadero)
   El ESTUDIANTE APROBO EL EXAMEN

2. **Calculo del coseno:** cos (8.48) = -0.59

❖ Codificación en Lenguaje C++

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    // CONSTANTES Y VARIABLES
    const float NOTA_MIN = 7.0;
    float nota1 = 0.0;
    float nota2 = 0.0;
    float nota3 = 0.0;
    char nombre_del_estudiante[50];

    // DATOS DE ENTRADA
    printf("Ingrese el nombre del estudiante: \n");
    scanf("%s", nombre_del_estudiante);

    printf("Por favor Ingresa nota1: \n");
    scanf("%f", &nota1);

    printf("Por favor Ingresa nota2: \n");
    scanf("%f", &nota2);

    printf("Por favor Ingresa nota3: \n");
    scanf("%f", &nota3);

    // Proceso:
    float promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3.0;

    // SALIDA
    printf("El Nombre del estudiante es: %s\n", nombre_del_estudiante);
    printf("El promedio del estudiante es: %.2f\n", promedio);

    // EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN
    if (promedio >= NOTA_MIN) {
        float coseno_resultado = cos(promedio);
        printf("Estado: EL ESTUDIANTE APROBO EL EXAMEN\n");
        printf("Coseno del resultado: %.2f\n", coseno_resultado);
        printf("Tipo de operacion realizada: Evaluacion de rendimiento academico y trigonometria\n");
    } else {
        printf("Estado: EL ESTUDIANTE REPROBO EL EXAMEN\n");
        printf("Tipo de operacion realizada: Evaluacion de rendimiento academico\n");
    }

    return 0;
}
```

❖ Salida del problema

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio6.c -o ejercicio6

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio6
Ingrese el nombre del estudiante:
Anthony
Por favor Ingresa nota1:
8.5
Por favor Ingresa nota2:
7.2
Por favor Ingresa nota3:
9.75

--- REPORTE ACADEMICO ---
El Nombre del estudiante es: Anthony
El promedio del estudiante es: 8.48
Estado: EL ESTUDIANTE APROBO EL EXAMEN
Coseno del resultado: -0.59
Tipo de operacion realizada: Evaluacion de rendimiento academico y trigonometria
```

❖ Conclusiones

1. Se comprendió cómo utilizar correctamente librerías matemáticas en C como (math.h) para el cálculo del coseno), también estructurar constantes simbólicas (NOTA_MIN), y organizar la salida de datos para que los resultados generales y condicionales se muestren de forma limpia y ordenada.

Una de las principales dificultades que se me presento en la realización de este algoritmo fue la parte de ubicar correctamente las instrucciones de salida y el calculo trigonométrico. Pero al final se resolvió volviendo a leer el problema y corrigiéndolo

EJERCICIO 26

❖ Enunciado del algoritmo

En un cine, construya un algoritmo que lea una medida en pulgadas (real). Use una constante simbólica PULGADA_CM = 2.54. Calcule la equivalencia en centímetros con la expresión aritmética (pulgadas * PULGADA_CM) y asígnale a cm. Evalúe la expresión relacional (cm > 0). Muestre por pantalla 'X pulgadas equivalen a Y cm'. Además del cálculo principal, calcule el producto del resultado por PI. Agregue un mensaje indicando el tipo de operación realizada.

❖ Análisis del problema

// Variables y tipo de datos

- Constante PULGADAS_CM = 2.54
- PI = 3.14159 constante real

// Entrada de datos

- Pulgadas como real
- Cm como real
- Resultado como real

// Proceso

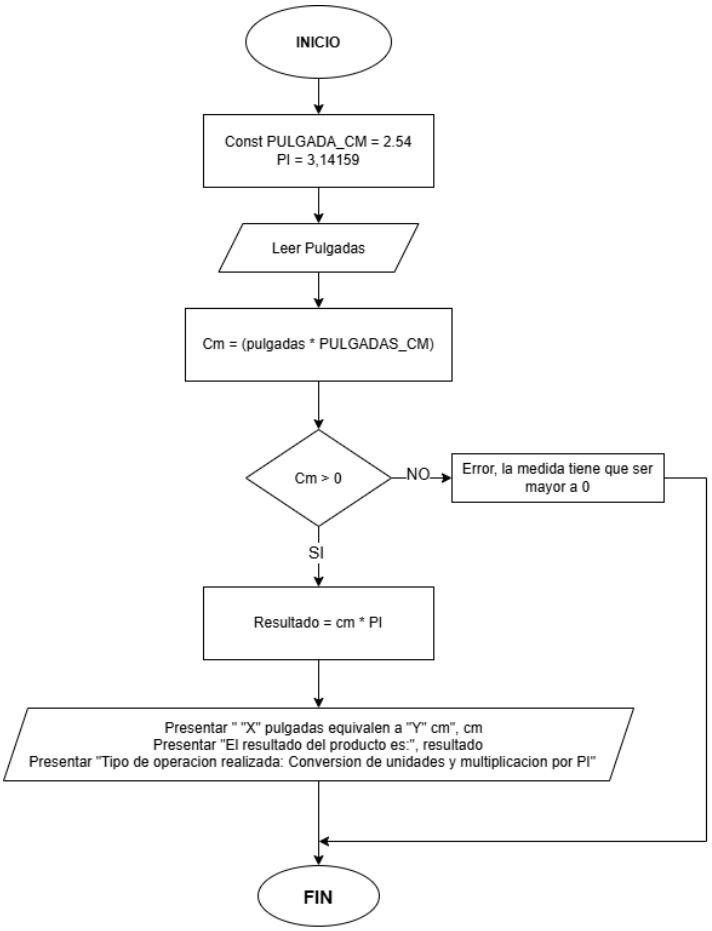
- Cálculo de cm = (pulgadas * PULGADAS_CM)
- Evaluación de condición (cm>0)
- Resultado = cm * PI

// Salida

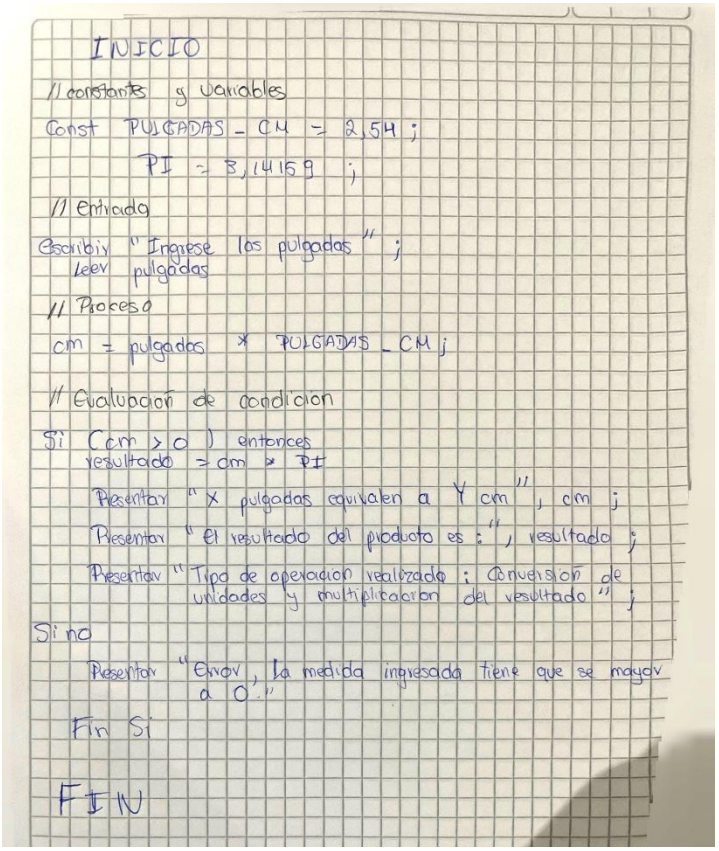
- "X" pulgada equivalen a "Y" cm
- El resultado del producto es:

- Mensaje que indique que tipo de operación se realizo

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// constantes y variables
Const PULGADAS_CM = 2,54 ;
      PI = 3,14159 ;
// Entrada
Escribir "Ingrese las pulgadas" ;
Leer pulgadas
// Proceso
cm = pulgadas * PULGADAS_CM ;
// Evaluacion de condicion
Si ( cm > 0 ) entonces
   resultado = cm * PI
   Presentar " X pulgadas equivalen a Y cm", cm ;
   Presentar " El resultado del producto es :", resultado ;
   Presentar "Tipo de operacion realizada : Conversion de
   unidades y multiplicacion del resultado" ;
Sino
   Presentar "Error, la medida ingresada tiene que se mayor
   a 0."
Fin Si
FIN
```

❖ Prueba de escritorio

1. Ingrese las pulgadas = 124.2
2. Entrada por teclado
3. Cm = pulgadas * PULGADAS_CM
   124.2 * 2.54 = 315.468
4. if (cm> 0) Evaluar 315.47 > 0 --→ Verdadero
5. resultado = cm * PI
   315.468 * 3.14159 = 991.0734

❖ Codificación en Lenguaje C++

20ejercicios > C ejercicio26.c > main()

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    //Constantes y variables
    float pulgadas = 0.0;
    const float PULGADAS_CM = 2.54;
    float PI = 3.14159;

    //DATOS DE ENTRADA
    printf("Ingrese las pulgadas: \n");
    scanf("%f", &pulgadas);

    //PROCESO PARA TRASNFORMAR DE PULGADAS A CM
    float cm = pulgadas * PULGADAS_CM;

    //EVALUACIÓN CM > 0
    if(cm > 0){
        float resultado = cm * PI;

        printf("%.2f pulgadas equivalen a %.2f cm\n", pulgadas, cm);
        printf("El producto del resultado por PI es: %.2f\n", resultado);
        printf("Tipo de operacion realizada: Conversion de pulgadas a cm y producto por PI.\n");
    } else {
        printf("Error: La medida ingresada debe ser mayor a 0.\n");


}


    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio26.c -o ejercicio26

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio26
Ingrese las pulgadas:
124.2
124.20 pulgadas equivalen a 315.47 cm
El producto del resultado por PI es: 991.07
Tipo de operacion realizada: Conversion de pulgadas a cm y producto por PI.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. En la realización de este algoritmo comprendí la importancia y el uso correcto de constantes simbólicas con tipo de datos (int y float) para asegurar la precisión de los cálculos matemáticos y también adquirí destrezas en el uso de estructuras de control condicionales (if-else) para realizar validaciones relacionales como la que se presentó en este caso (cm > 0).
2. Al principio, determinar el orden exacto de la evaluación lógica frente al cálculo de conversión generó dudas sobre en qué momento exacto debía realizarse la validación condicional ya que no sabía en que parte poner esa condición, estaba primerito en colocarla antes de la fórmula de cm, pero después corregí y la coloqué de forma correcta

EJERCICIO 27

❖ Enunciado del algoritmo

En una juguetería, diseñe un algoritmo que lea las coordenadas x1, y1, x2, y2 (cuatro reales) por teclado. Calcule la distancia euclidiana con la expresión aritmética raiz_cuadrada((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2) y asígnela a distancia. Evalúe la expresión lógica (distancia > 0). Muestre por pantalla la distancia entre los dos puntos. Además, calcule el cuadrado del resultado principal. Muestre al final los valores de todas las variables auxiliares.

❖ Análisis del problema

//Datos de entrada

- Coordenadas x1, y1 como Real
- Coordenadas x2, y2 como Real

//Procesos

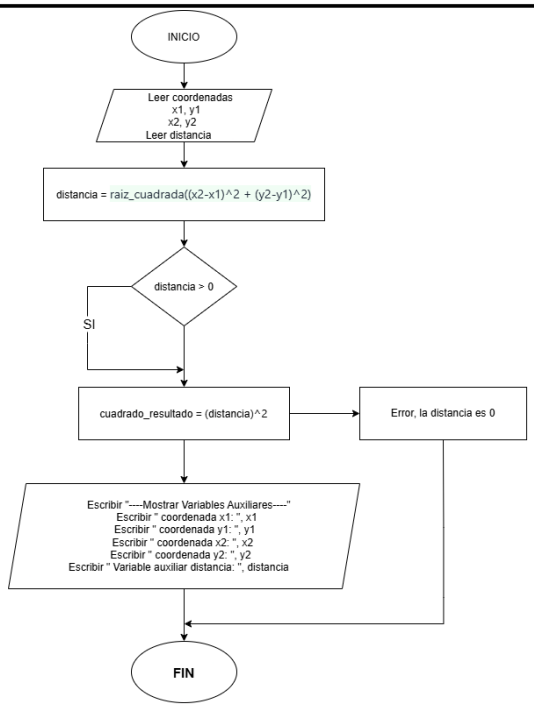
- Calcular la raiz_cuadrada((x2-x1)^2 + (y2-y1)^2)
- Evaluar la condición (distancia > 0)
- Si se cumple la condición, realizar el cálculo secundario:

  cuadrado_resultado = (distancia)^2

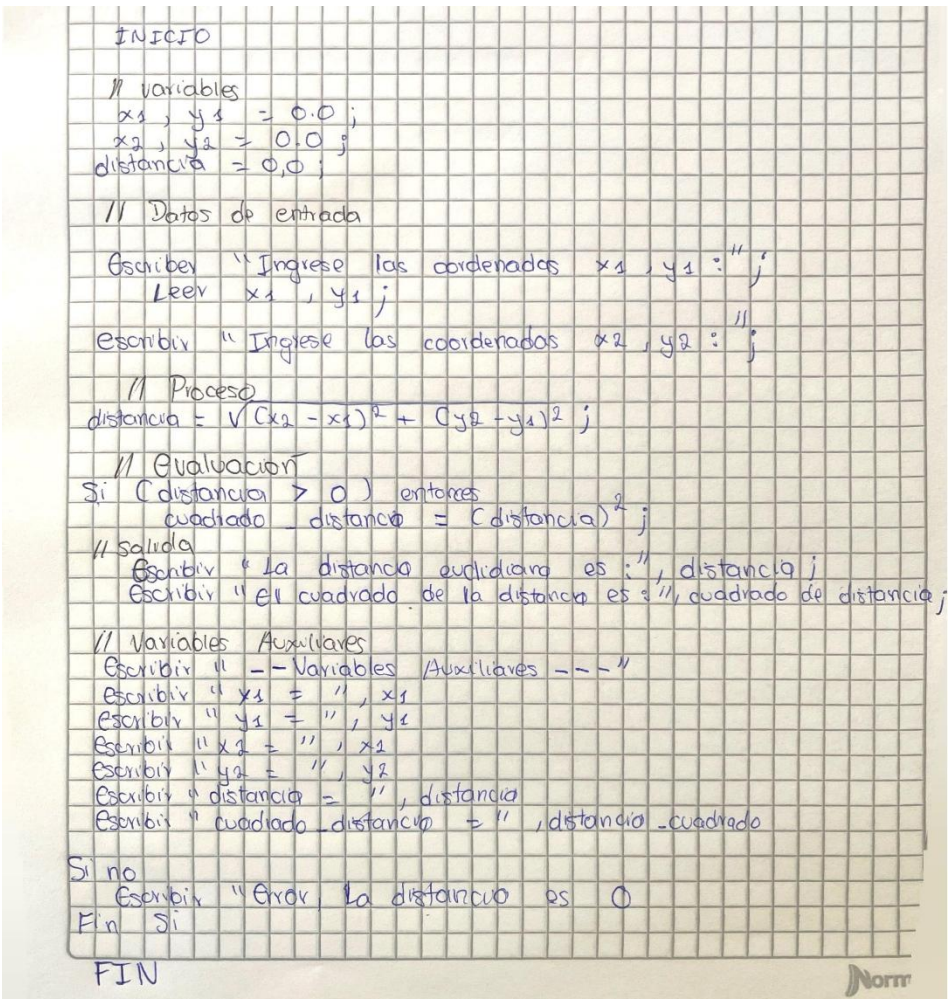
//Salida

- Valor de la distancia euclidiana
- Resultado de la distancia elevada al cuadrado
- Visualización final de los valores de todas las variables auxiliares y de entrada.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



❖ Prueba de escritorio

Pasos	Variables	Proceso	Resultado

Leer datos 1	X1, y1	5 , 6	5 , 6
Leer datos 2	X2, y2	7 , 8	7 , 8
Calculo	distancia	√(7-5) ^2 + (8-6) ^2 = √8	2.83
condicion	Distancia > 0	2.83 > 0 → c. verdadera	-----
Cuadrado	Cuadrado de la distancia	(2.83) ^2=	8

❖ Codificación en Lenguaje C++

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
    float x1 = 0.0, y1 = 0.0;
    float x2 = 0.0, y2 = 0.0;

    printf("Ingrese la coordenada x1 y y1: \n");
    scanf("%f %f", &x1, &y1);

    printf("Ingrese la coordenada x2 y y2: \n");
    scanf("%f %f", &x2, &y2);

    float distancia = sqrt(pow(x2 - x1, 2) + pow(y2 - y1, 2));

    if (distancia > 0) {
        float cuadrado_distancia = pow(distancia, 2);

        printf("\nLa distancia euclidiana es: %.2f\n", distancia);
        printf("El cuadrado de la distancia es: %.2f\n", cuadrado_distancia);

        printf("\n--- Variables Auxiliares ---\n");
        printf("x1 = %.2f\n", x1);
        printf("y1 = %.2f\n", y1);
        printf("x2 = %.2f\n", x2);
        printf("y2 = %.2f\n", y2);
        printf("distancia = %.2f\n", distancia);
        printf("cuadrado_distancia = %.2f\n", cuadrado_distancia);
    } else {
        printf("\nERROR: La distancia es 0\n");
    }

    return 0;

}
```

❖ Salida del programa

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio27.c -o ejercicio27

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio27
Ingrese la coordenada x1 y y1:
5 6
Ingrese la coordenada x2 y y2:
7 8

La distancia euclidiana es: 2.83
El cuadrado de la distancia es: 8.00

--- Variables Auxiliares ---
x1 = 5.00
y1 = 6.00
x2 = 7.00
y2 = 8.00
distancia = 2.83
cuadrado_distancia = 8.00

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

3. En este ejercicio se usó herramientas matemáticas que existen en este programa, logramos aplicar la biblioteca <math.h> mediante las funciones de la librería como el "sqrt" y "pow" para que se nos haga más fácil resolver la formula geométrica de la distancia en el entorno de C.
4. Sobre el cálculo y la validación, se logró calcular la distancia euclidiana entre los dos puntos usando la fórmula matemática y evaluar la condición lógica (distancia > 0) para verificar que los datos fueran válidos.
5. Se completo de la mejor manera este algoritmo, siguiendo todas las interrogantes del algoritmo sin haber existido ningún problema en la ejecución.

EJERCICIO 35

❖ Enunciado del algoritmo

En una cooperativa, construya un algoritmo que lea el monto de una cuenta (real) y el porcentaje de propina (real). Use la constante literal 100. Calcule monto propina = cuenta * propina / 100 y total_pagar = cuenta + monto_propina. Evalúe la expresión lógica (propina >= 0 AND propina <= 30). Muestre por pantalla el desglose. Además, determine si el resultado es par o impar (cuando aplique). Incluya mensajes informativos durante la ejecución del algoritmo.

❖ Análisis del problema

//DATOS DE ENTRADA

- Monto de la cuenta como real
- Porcentaje de la propina como real
- Const LITERAL_CIEN = 100

//PROCESO

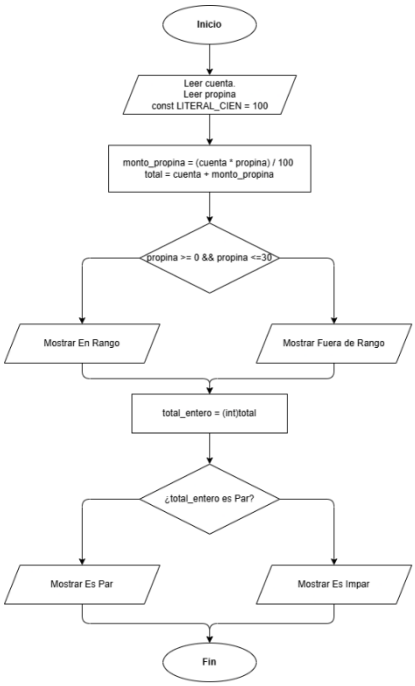
- Calcular monto_propina = cuenta * propina / 100
- Calcular total = cuenta + monto propina
- Evaluación de la condición
  Propina_valida = (propina >= 0 and propina <= 30)
- Conversión para paridad
  Total_entero =(entero) total
- Verificación de paridad

Total_entero%2 == 0

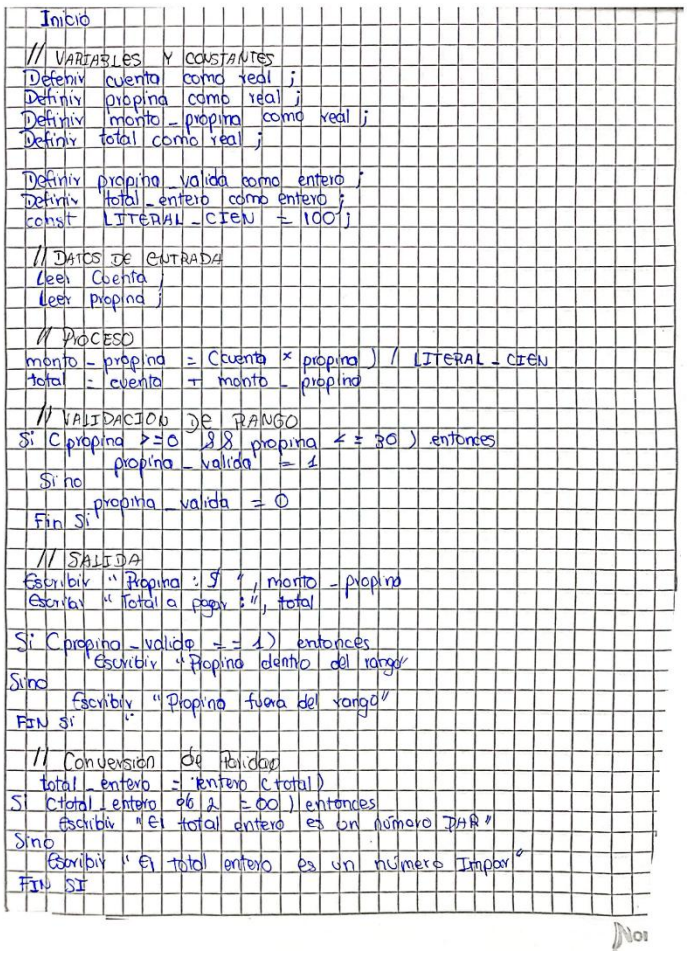
//SALIDA DE DATOS

- Monto de la propina calculada en formato monetario.
- Total, a pagar (suma de la cuenta más la propina).
- Mensaje indicando si el porcentaje está dentro del rango habitual (0% - 30%) o fuera de él.
- Mensaje que determina si la parte entera del total es un número **PAR** o **IMPAR**.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



❖ Prueba de escritorio

❖ Aquí tienes la tabla de la prueba de escritorio en formato Markdown normal (lista para que la copies y la pegues directamente en tu Word o documento y se vea como tabla):

❖

Paso	Variable	Explicación detallada	Resultado	Lo que se muestra en pantalla
1	cuenta, propina	El usuario ingresa por teclado el monto total de la cuenta y el porcentaje de propina que desea dejar.	450.0, 15.0	Ingrese el monto de la cuenta:

Paso2:

- Se calcula el dinero de la propina multiplicando la cuenta por el porcentaje y dividiendo entre 100: $(450.0 \times 15.0)/100.$ = 67.50

Paso3:

- Se suma el monto mas el monto calculado: 450 + 67.50 = 517.50

Paso4:

- Se evalúa si el porcentaje ingresado está dentro del rango normal (entre 0% y 30%): $15.0 \geq 0.0$ y $15.0 \leq 30.0$. | **Verdadero (1)** | — |

Paso 5

- Se convierte el valor total con decimales a un número entero cortando la parte decimal: $(int)517.50 = 517$

Paso 6

- Se verifica si la parte entera es par o impar /// 517%2 == 0 → Falso

❖ Codificacion en Lenguaje c++

20ejercicios > C ejercicio35.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Declaración de todas las variables y constantes al inicio
    float cuenta = 0.0f;
    float propina = 0.0f;
    float monto_propina = 0.0f;
    float total = 0.0f;
    int propina_valida = 0;
    int total_entero = 0;
    const int LITERAL_CIEN = 100;

    // 1. Lectura de datos por teclado
    printf("Ingrese el monto de la cuenta: ");
    scanf("%f", &cuenta);

    printf("Ingrese el porcentaje de propina: ");
    scanf("%f", &propina);

    // 2. Procesos y cálculos
    monto_propina = (cuenta * propina) / LITERAL_CIEN;
    total = cuenta + monto_propina;

    // Validación de rango (0% a 30%)
    propina_valida = (propina >= 0.0f && propina <= 30.0f);

    // 3. Mostrar resultados y desglose en pantalla
    printf("\n--- DESGLOSE ---\n");
    printf("Propina: $%.2f\n", monto_propina);
    printf("Total a pagar: $%.2f\n", total);

    if (propina_valida) {
        printf("Estado: Propina dentro del rango normal.\n");
    } else {
        printf("Estado: Alerta, propina fuera del rango habitual.\n");
    }

    // 4. Conversión y verificación de paridad del total entero
    total_entero = (int)total;
    if (total_entero % 2 == 0) {
        printf("El total entero ($%d) es un numero PAR.\n", total_entero);
    } else {
        printf("El total entero ($%d) es un numero IMPAR.\n", total_entero);
    }

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio35.c -o ejercicio35

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio35
Ingrese el monto de la cuenta: 450
Ingrese el porcentaje de propina: 15

--- DESGLOSE ---
Propina: $67.50
Total a pagar: $517.50
Estado: Propina dentro del rango normal.
El total entero ($517) es un numero IMPAR.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio35.c -o ejercicio35

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio35
Ingrese el monto de la cuenta: 450
Ingrese el porcentaje de propina: 31

--- DESGLOSE ---
Propina: $139.50
Total a pagar: $589.50
Estado: Alerta, propina fuera del rango habitual.
El total entero ($589) es un numero IMPAR.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. En la realización de este ejercicio se me presento un desafío el cual fue la conversión entre un tipo de dato real a uno entero para verificar la paridad, no sabia que formula o que códigos se

necesitaban para realizar esto, pero me ayude un poco con el internet para buscar información sobre eso y me permitió superar ese desafío.

2. El desarrollo de este ejercicio permitió consolidar y agrandar las bases de la programación estructurada en C, comprendiendo la importancia de declara todas las variables correctamente para evitar errores en el programa.

EJERCICIO 48

❖ Enunciado del algoritmo

En una empresa de transporte, diseñe un algoritmo que lea los tres lados (reales) de un triángulo. Calcule el perímetro con la expresión aritmética (lado1 + lado2 + lado3) y asígnelo a perímetro. Evalúe la expresión lógica (lado1 > 0 AND lado2 > 0 AND lado3 > 0). Muestre por pantalla el perimetró del triángulo. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Incluya un mensaje de confirmación al finalizar la operación.

❖ Análisis del problema

//DATOS DE ENTRADA

- lado1, lado2, lado3 como Real
- dividendo, divisor como Enteros

//Proceso

- Calcular el perimetró = lado1 + lado2 + lado3
- Evaluar la lógica (lado1 > 0. && lado2 > 0 && lado3 > 0)
- Cálculo del resto = dividendo % divisor

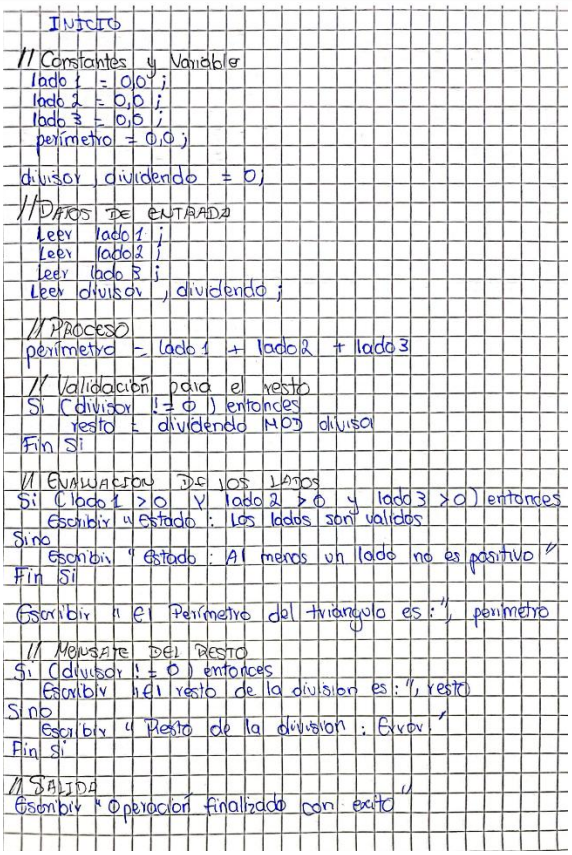
//SALIDA DE DATOS

- Mensaje de validación de los lados.
- Perímetro del triángulo calculado.
- Resultado del resto de la división adicional.
- Mensaje de confirmación al finalizar.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// Constantes y Variable
lado 1 = 0,0 ;
lado 2 = 0,0 ;
lado 3 = 0,0 ;
perimetro = 0,0 ;

divisor , dividendo = 0;
//DATOS DE ENTRADA
Leer lado 1 ;
Leer lado 2 ;
Leer lado 3 ;
Leer divisor , dividendo ;

// PROCESO
perimetro = lado 1 + lado 2 + lado 3

// Validación para el resto
Si (divisor != 0 ) entonces
    resto = dividendo MOD divisor
Fin Si

// EVALUACION DE LOS LADOS
Si (lado 1 > 0 Y lado 2 > 0 y lado 3 > 0) entonces
    Escribir "Estado : Los lados son validos
Sino
    Escribir " Estado : Al menos un lado no es positivo "
Fin Si

Escribir " El Perimetro del triangulo es: ", perimetro

// MENSAJE DEL RESTO
Si (divisor != 0 ) entonces
    Escribir "El resto de la division es: ", resto
Sino
    Escribir " Resto de la division : Error. "
Fin Si

// SALIDA
Escribir " Operacion finalizado con exito "
```

❖ Prueba de escritorio

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
1	lado1, lado2, lado3	Lectura por teclado	20, 30, 40
2	dividendo, divisor	Lectura por teclado	30, 7
3	perimetro	$20 + 30 + 40$	90.00
4	if (lados > 0)	$20 > 0$ y $30 > 0$ y $40 > 0$	Verdadero
5	resto	$30\%7$	2

❖ Codificacion en Lenguaje c++

20ejercicios > C ejercicio48.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float lado1 = 0.0;
    float lado2 = 0.0;
    float lado3 = 0.0;
    float perimetro = 0.0;

    int divisor, dividendo, resto = 0;


    //DATOS DE ENTRADA
    printf("Ingrese el lado 1 del triangulo: ");
    scanf("%f", &lado1);

    printf("Ingrese el lado 2 del triangulo: ");
    scanf("%f", &lado2);

    printf("Ingrese el lado 3 del triangulo: ");
    scanf("%f", &lado3);

    printf("Ingrese el dividendo (entero) para la division: ");
    scanf("%d", &dividendo);

    printf("Ingrese el divisor (entero diferente de 0): ");
    scanf("%d", &divisor);

    // 2. Procesos y cálculos
    perimetro = lado1 + lado2 + lado3;

    if (divisor != 0) {
        resto = dividendo % divisor;
    }

    // 3. Mostrar resultados y validaciones
    if (lado1 > 0.0f && lado2 > 0.0f && lado3 > 0.0f) {
        printf("Estado: Lados validos (todos mayores a 0).\n");
    } else {
        printf("Estado: Alerta, al menos un lado no es positivo.\n");
    }

    printf(" El Perimetro del triangulo: %.2f\n", perimetro);

    if (divisor != 0) {
        printf("Resto de la division es: %d\n", resto);
    } else {
        printf("Resto de la division: Error (division por cero).\n");
    }

    // 4. Mensaje de confirmación final
    printf("\nOperacion finalizada con exito.\n");

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio48.c -o ejercicio48

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio48
Ingrese el lado 1 del triangulo: 20
Ingrese el lado 2 del triangulo: 30
Ingrese el lado 3 del triangulo: 40
Ingrese el dividendo (entero) para la division: 30
Ingrese el divisor (entero diferente de 0): 7
Estado: Lados validos (todos mayores a 0).
 El Perimetro del triangulo: 90.00
Resto de la division es: 2

Operacion finalizada con exito.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio48.c -o ejercicio48

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio48
Ingrese el lado 1 del triangulo: 20
Ingrese el lado 2 del triangulo: -30
Ingrese el lado 3 del triangulo: 40
Ingrese el dividendo (entero) para la division: 10
Ingrese el divisor (entero diferente de 0): 3
Estado: Alerta, al menos un lado no es positivo.
 El Perimetro del triangulo: 30.00
Resto de la division es: 1

Operacion finalizada con exito.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. Para calcular el perímetro del triángulo, reunimos todo en un mismo sitio: el código escrito en C, los pasos lógicos que seguimos y también el diagrama que dibujamos en draw.io. Al final, logramos que el programa sume los lados y aplique las divisiones necesarias, pero siempre comprobando que los datos introducidos tengan sentido antes de dar cualquier resultado.
2. Había que mover las piezas del código. Necesitábamos que las variables de condición dejaran de procesar cálculos vacíos o peligrosos. Solo así el programa funcionaría con firmeza, respetando la lógica inicial del problema.

EJERCICIO 105

❖ Enunciado del Algoritmo

En un hotel, cree un algoritmo que lea tres calificaciones (reales) de un estudiante. Use la constante literal 2 como divisor. Identifique la menor con expresiones relacionales. Calcule el promedio de las dos mejores con la expresión aritmética ((suma_total - menor) / 2). Asígnelo a promedio. Muestre por pantalla el promedio final. Adicionalmente, calcule el resultado divido entre una constante simbólica. Verifique que las constantes estén declaradas al inicio del algoritmo.

❖ Análisis del problema

Datos de entrada

- Const_simbólica = 2.0
- Calificación1
- Calificación2
- Calificación3

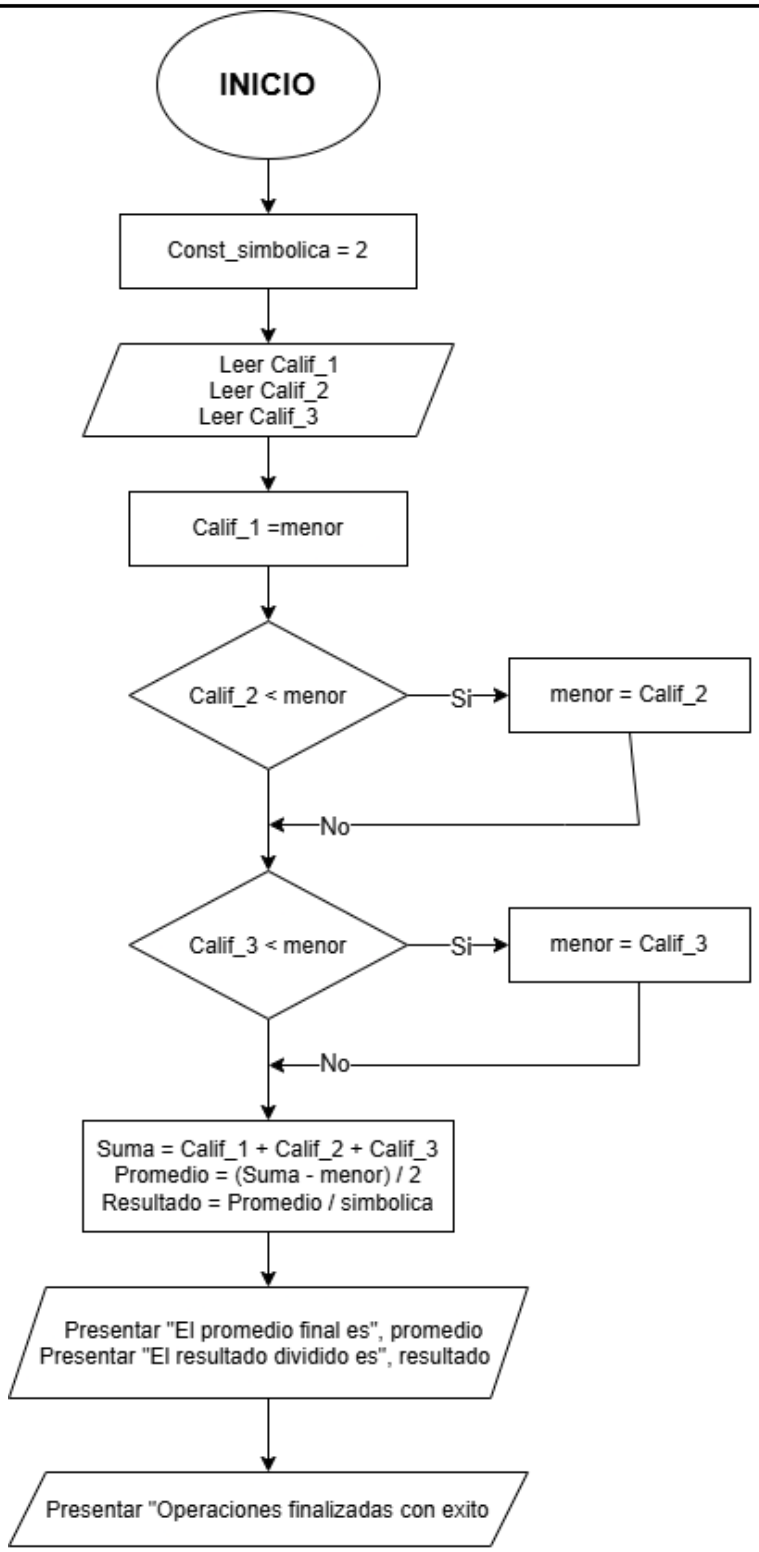
Procesos

- Identificar calificación menor: if , else
- Sumar tres calificaciones = calif_1 + calif_2 + calif3
- Promedio = (suma – menor) / 2.0
- Dividir el promedio: resultado = promedio / const_simbólica

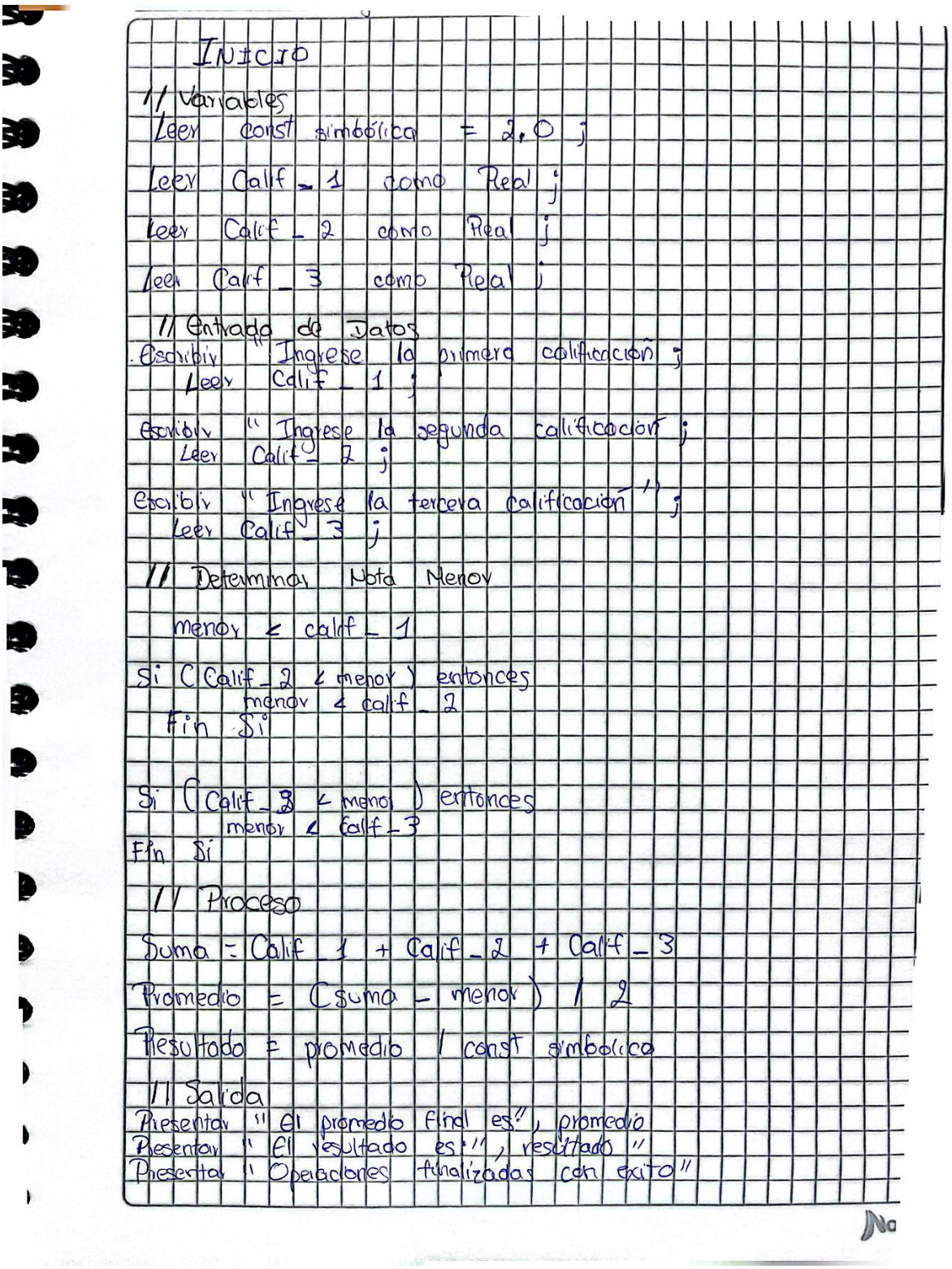
Salida

- Presentar el promedio final.
- Presentar el resultado de la división adicional.
- Presentar "Operación realizada con éxito".

❖ Diagrama de flujo


INICIO
Const_simbolica = 2
Leer Calif_1
Leer Calif_2
Leer Calif_3
Calif_1 =menor
Calif_2 < menor
Si
menor = Calif_2
No
Calif_3 < menor
Si
menor = Calif_3
No
Suma = Calif_1 + Calif_2 + Calif_3
Promedio = (Suma - menor) / 2
Resultado = Promedio / simbolica
Presentar "El promedio final es", promedio
Presentar "El resultado dividido es", resultado
Presentar "Operaciones finalizadas con exito

❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// Variables
Leer const simbólica = 2.0 ;
Leer Calif_1 como Real ;
Leer Calif_2 como Real ;
Leer Calif_3 como Real ;
// Entrada de Datos
Escribir "Ingrese la primera calificación" ;
   Leer Calif_1 ;
Escribir "Ingrese la segunda calificación" ;
   Leer Calif_2 ;
Escribir "Ingrese la tercera calificación" ;
   Leer Calif_3 ;
// Determinar Nota Menor
   menor ← calif_1
Si (Calif_2 < menor) entonces
      menor ← calif_2
   Fin Si

Si (Calif_3 < menor) entonces
      menor ← Calif_3
Fin Si
// Proceso
Suma = Calif_1 + Calif_2 + Calif_3
Promedio = (Suma - menor) / 2
Resultado = promedio / const simbolica
// Salida
Presentar "El promedio final es", promedio
Presentar "El resultado es", resultado "
Presentar "Operaciones finalizadas con exito"
```

❖ Prueba de Escritorio

Paso	Variable	Valor	Proceso	Salida
1	Constante	2	Constante	----------
2	Calif_1	10	Leer dato	----------
3	Calif_2	3.2	Leer dato	----------
4	Calif_3	5	Leer dato	----------
5	Menor inicial	10	Menor = calif_1	--------
6	Condición Calif_2 < menor	Verdadero	3.2 < 10. Entra en el if	---------
7	Menor(nuevo)	3.2	Menor = calif_2	----------
8	Condición Calif_3 < menor	Falso	5.3 < 3.2 No entra al if	----------
9	Suma	18.2	10 + 3.2 + 5	La suma es 18.2
10	Promedio	7.5	(18.2 – 3.2) / 2 = 7.5	El promedio es: 7.50
11	resultado	3.75	7.5 /2	El resultado dividido es 3.75

❖ Codificación en Lenguaje C++

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    const int simbolica = 2.0;
    float calif_1 = 0.0;
    float calif_2 = 0.0;
    float calif_3 = 0.0;

    printf("Ingrese la primera calificacion: ");
    scanf("%f", &calif_1);
    printf("Ingrese la segunda calificacion: ");
    scanf("%f", &calif_2);
    printf("Ingrese la tercera calificacion: ");
    scanf("%f", &calif_3);

    float menor = calif_1;
    if (calif_2 < menor) {
        menor = calif_2;
    }
    if (calif_3 < menor) {
        menor = calif_3;
    }

    float suma = calif_1 + calif_2 + calif_3;
    float promedio = (suma - menor) / 2;

    // Uso de la constante simbólica
    float resultado = promedio / simbolica;

    printf("El promedio final es: %.2f\n", promedio);
    printf("El resultado dividido es: %.2f\n", resultado);

    printf("Operacion realizada con exito\n");

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio105.c -o ejercicio105

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio105
Ingrese la primera calificacion: 10
Ingrese la segunda calificacion: 3.2
Ingrese la tercera calificacion: 5
El promedio final es: 7.50
El resultado dividido es: 3.75
Operacion realizada con exito

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. Al desarrollar este algoritmo aprendí la utilización de los condicionales como el "if" y el "else", términos nuevos que se utilizan en la programación. El uso de condicionales como el if facilito la determinación del valor menor.
2. Al principio tuve dificultad durante la realización del diagrama de flujo, al momento de las decisiones del programa ya que quería evitar cruces de líneas y que no se viera de forma entendible el diagrama. Pero en si estos ejercicios se me hicieron fácil de resolver.

EJERCICIO 214

❖ Enunciado del algoritmo

En un restaurante, diseñe un algoritmo que lea un carácter a por teclado. Use constantes literales '0' y '9'. Evalúe la expresión lógica (a >= '0' AND a <= '9'). Asigne el resultado booleano a es digito. Muestre por pantalla si el carácter es digito o no. Identifique el tipo de dato de cada variable. Además, calcule el inverso multiplicativo del resultado si no es cero. Agregue al final un resumen de los datos ingresados.

❖ Análisis del problema

// DATOS DE ENTRADA

- Carácter a tipo caracter

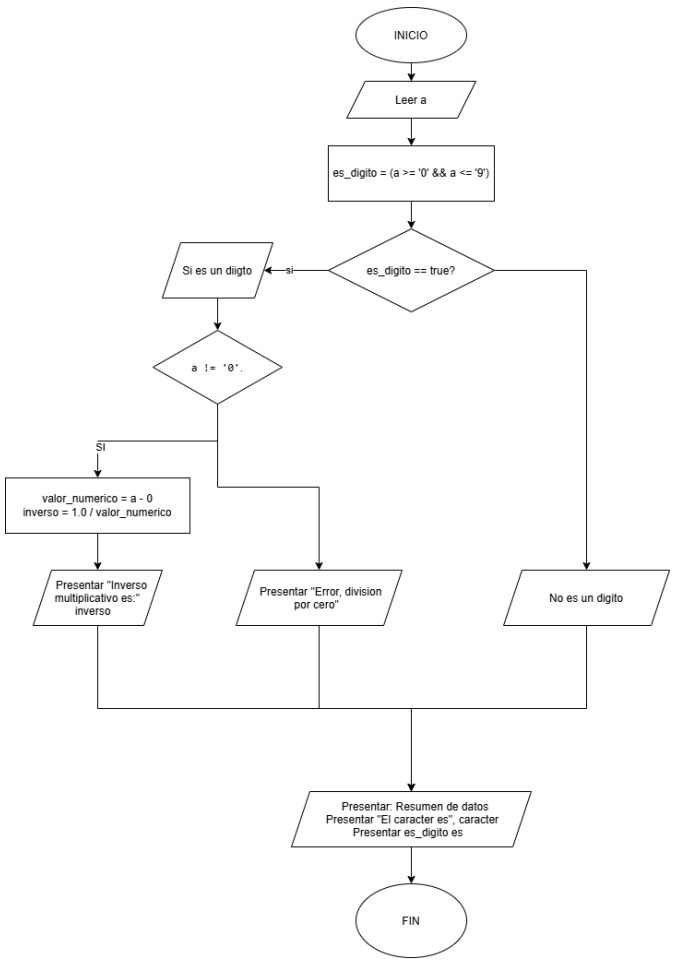
//PROCESO

- Leer el carácter a.
- Evaluar la expresión lógica (a >= '0' && a <= '9') y asignar a es_digito.
- Evaluar si el carácter es dígito mediante estructura condicional.
- Validar si el dígito es diferente de '0' y calcular su inverso multiplicativo (1.0 / (a - '0')).
- Generar resumen con los datos y sus tipos

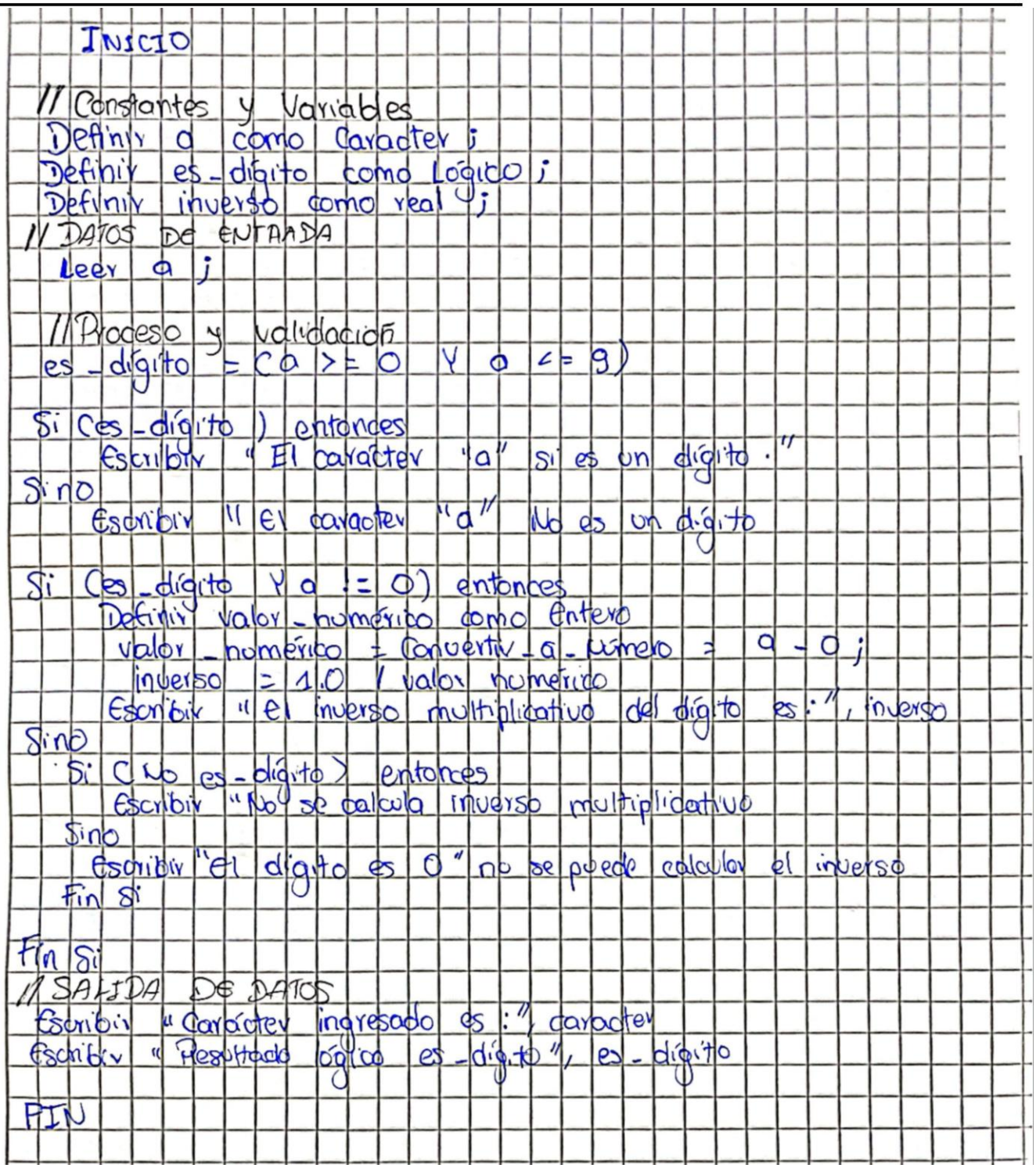
//SALIDA DE DATOS

- Mensaje indicando si el carácter es dígito o no.
- Resultado del inverso multiplicativo (o mensaje de restricción por cero / no dígito).
- Resumen final con el carácter, el resultado lógico y sus tipos de datos.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// Constantes y Variables
Definir a como Caracter;
Definir es_digito como Lógico;
Definir inverso como real;
// DATOS DE ENTRADA
Leer a;

// Proceso y validación
es_digito = (a >= 0 Y a <= 9)

Si (es_digito) entonces
    Escribir "El caracter 'a' si es un dígito."
Sino
    Escribir // El caracter "a" No es un dígito

Si (es_digito Y a != 0) entonces
    Definir valor_numérico como Entero
    valor_numérico = Convertir_a_número = a - 0;
    inverso = 1.0 / valor_numérico
    Escribir "El inverso multiplicativo del dígito es:", inverso
Sino
    Si (No es_digito) entonces
        Escribir "No se calcula inverso multiplicativo
    Sino
        Escribir "El digito es 0" no se puede calcular el inverso
    Fin Si

Fin Si
// SALIDA DE DATOS
Escribir "Carácter ingresado es:", caracter
Escribir "Resultado lógico es_digito", es_digito

FIN
```

❖ Prueba de escritorio

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
1	a	Lectura por teclado (char)	'5'
2	es_digito	('5' ≥ '0' y '5' ≤ '9')	true (1)

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
3	valor_numerico	$'5' - '0'$	5
4	inverso	$1.0/5$	0.2000

❖ Codificacion en Lenguaje c++

20ejercicios > C ejercicio214.c

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
    char a;
    float inverso = 0.0;

    printf("Ingrese un caracter: ");
    scanf(" %c", &a);

    bool es_digito = (a >= '0' && a <= '9');

    if (es_digito) {
        printf("El caracter %c SI es un digito.\n", a);
    } else {
        printf("El caracter %c NO es un digito.\n", a);
    }

    if (es_digito && a != '0') {
        int valor_numerico = a - '0';
        inverso = 1.0 / valor_numerico;
        printf("El inverso multiplicativo del digito es: %.4f\n", inverso);
    } else if (!es_digito) {
        printf("No se calcula inverso multiplicativo (el caracter ingresado no es un digito numerico).\n");
    } else {
        printf("El digito es '0', por lo que no se puede calcular el inverso (division entre cero).\n");
    }

    printf("\n--- RESUMEN DE DATOS ---\n");
    printf("Caracter ingresado (tipo char): '%c'\n", a);
    printf("Resultado logico es_digito (tipo bool): %s\n", es_digito ? "verdadero (true)" : "falso (false)");
    printf("-----------------------\n");

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio214.c -o ejercicio214

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio214
Ingrese un caracter: 5
El caracter 5 SI es un digito.
El inverso multiplicativo del digito es: 0.2000

--- RESUMEN DE DATOS ---
Caracter ingresado (tipo char): '5'
Resultado logico es_digito (tipo bool): verdadero (true)
-----------------------
```

❖ Conclusiones

1. Hay que distinguir bien entre el símbolo '5' y el número cinco. No son lo mismo. Para que la computadora entienda que ese carácter es en realidad una cifra con la que puede

operar, debes restarle el valor del carácter '0'. Es un paso técnico fundamental para convertir correctamente los datos.

2. En este ejercicio la utilización de caracteres, transformándolo a entero fue un reto ya que al intentar copilar por varias veces mostraba error pero con el paso de la verificación se pudo conseguir

EJERCICIO 233

❖ Enunciado del algoritmo

En una librería, cree un algoritmo que lea un número real x por teclado. Use constantes simbólicas LIMITE_INF = 25 y LIMITE_SUP = 2.5. Evalúe la expresión lógica (x >= LIMITE_INF AND x <= LIMITE_SUP). Asigne el resultado a una variable en rango. Muestre por pantalla si está o no en el rango. Además del cálculo principal, calcule el producto del resultado por PI. Asegúrese de inicializar todas las variables antes de usarlas.

❖ Análisis del problema

//DATOS DE ENTRADA

- Número real x
- Const LIMITE_INF = 25
- Const LIMITE_SUP = 2.5

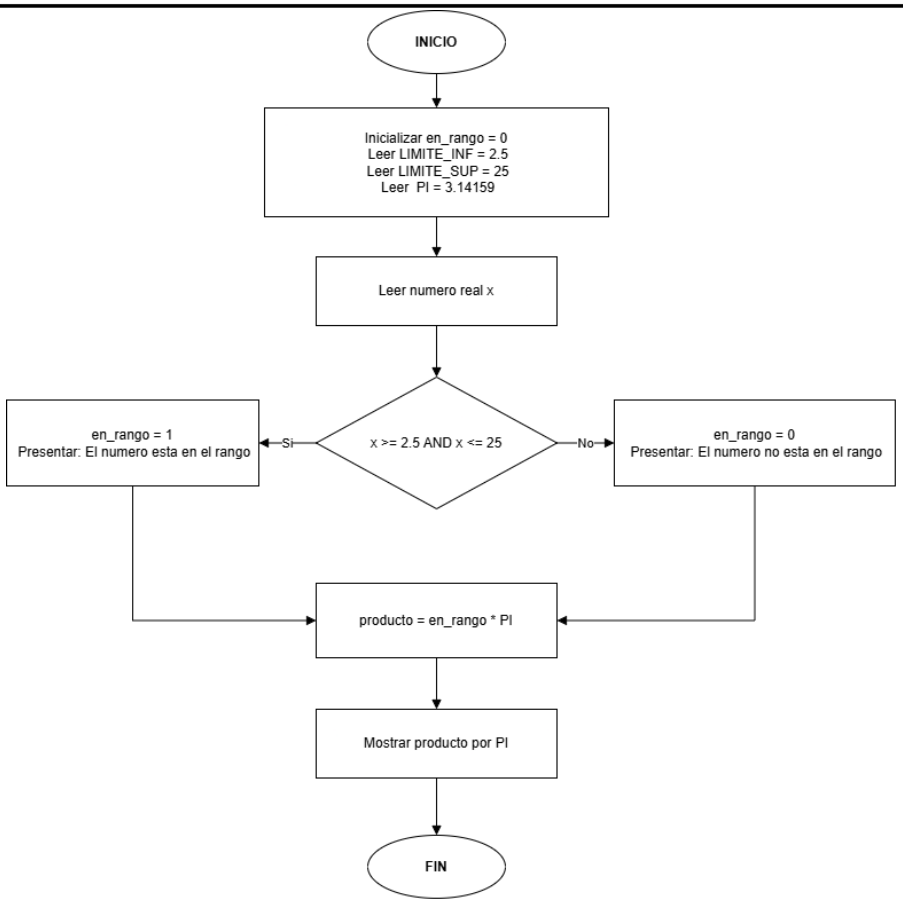
//PROCESO

- Evaluar la expresión lógica (x >= LIMITE_INF and x<= LIMITE_SUP)
  Mostrar si el numero esta en rango o no
- Producto = resultado * PI

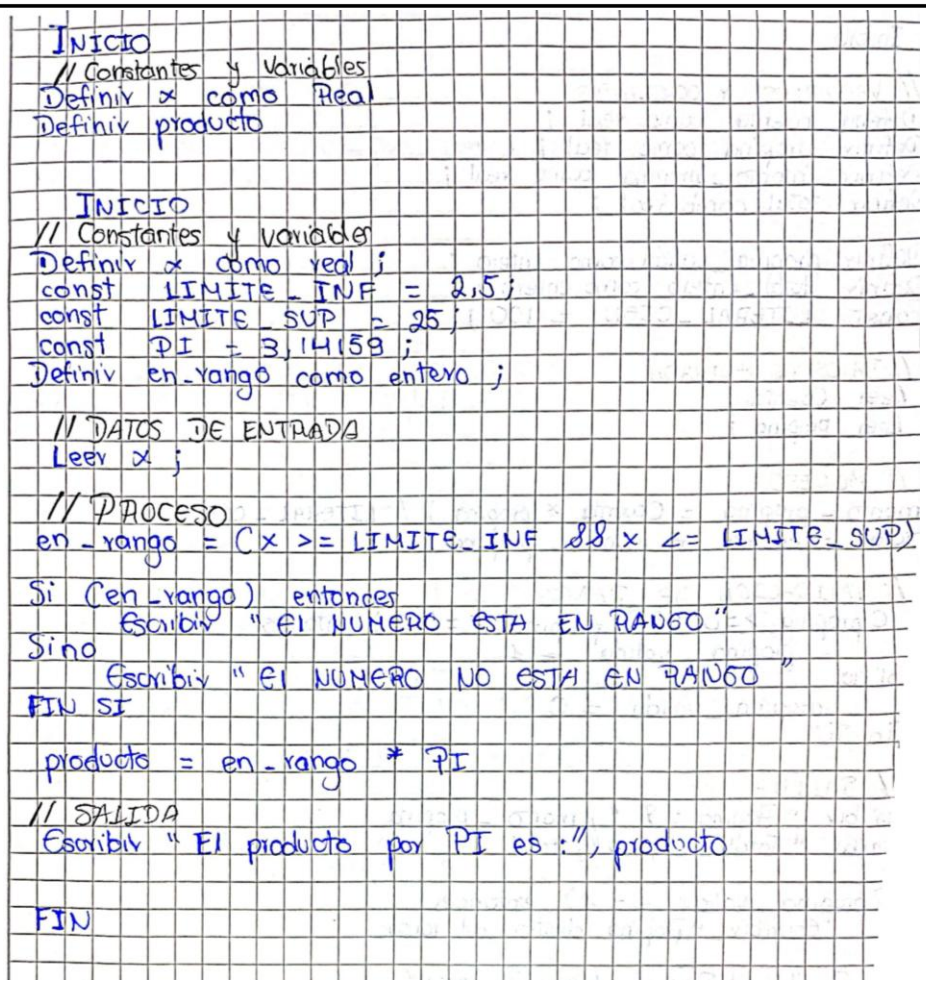
//SALIDA DE DATOS

- Resultado de calcular el producto del resultado por PI

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// Constantes y Variables
Definir x como Real
Definir producto

   INICIO
// Constantes y variables
Definir x como real ;
const LIMITE_INF = 2,5 ;
const LIMITE_SUP = 25 ;
const PI = 3,14159 ;
Definir en_rango como entero ;

// DATOS DE ENTRADA
Leer x ;

// PROCESO
en_rango = (x >= LIMITE_INF && x <= LIMITE_SUP)

Si (en_rango) entonces
      Escribir " EL NUMERO ESTA EN RANGO "
Sino
      Escribir " EL NUMERO NO ESTA EN RANGO "
FIN SI

producto = en_rango * PI

// SALIDA
Escribir " El producto por PI es :", producto

FIN
```

❖ Prueba de escritorio

Valores iniciales: LIMITE_INF = 2.5, LIMITE_SUP = 25, PI = 3.1416.

Entrada: x = 15.

Evaluación (en_rango): Como $15 \geq 2.5$ y $15 \leq 25$, la condición es verdadera → en_rango = 1.

Cálculo (producto): $1 \times 3.1416 \rightarrow$ 3.1416.

Salida en pantalla:

El numero esta en el rango.

El producto por PI es: 3.1416.

❖ Codificacion en Lenguaje c++

20ejercicios > C ejercicio233.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float x = 0.0;
    const float LIMITE_INF = 2.5;
    const float LIMITE_SUP = 25;
    const float PI = 3.1416;
    int en_rango = 0;

    printf("Ingrese un numero real: ");
    scanf("%f", &x);

    en_rango = (x >= LIMITE_INF && x <= LIMITE_SUP);

    if (en_rango == 1) {
        printf("El numero esta en el rango.\n");
    } else {
        printf("El numero no esta en el rango.\n");
    }

    float producto = en_rango * PI;

    printf("El producto por PI es: %.4f\n", producto);

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio233.c -o ejercicio233

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio233
Ingrese un numero real: 15
El numero esta en el rango.
El producto por PI es: 3.1416

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio233.c -o ejercicio233

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio233
Ingrese un numero real: 45
El numero no esta en el rango.
El producto por PI es: 0.0000

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. Durante el desarrollo de este algoritmo reforcé el aprendizaje de la utilización de variables, constantes y operadores lógicos para resolver un problema. También comprendí cómo establecer un rango de valores y comprobar si un número se encuentra dentro de los límites establecidos.
2. Una de las principales dificultades fue comprender cómo funciona el operador lógico AND y cómo se combinan las dos condiciones para determinar si un número está dentro del rango. Sin embargo, mediante la revisión del algoritmo pude comprender mejor cada paso y completar el ejercicio.

EJERCICIO 304

❖ Enunciado del algoritmo

En un gimnasio, cree un algoritmo que solicite el nombre de una persona (cadena), su año de nacimiento (entero) y el año actual (entero). Use una constante simbólica MAYORIA_EDAD = 18. Calcule la edad con la expresión aritmética (año actual - año nacimiento) y asígnela a edad. Evalúe la expresión

relacional (edad >= MAYORIA_EDAD) y muestre por pantalla 'X tiene Y años y es mayor/menor de edad'. Adicionalmente, calcule la media aritmética de varios resultados. Use identificadores descriptivos para todas las variables.

❖ Análisis del problema

//DATOS DE ENTRADA

- Nombre de la persona1, persona2, persona3
- Año de nacimiento
- Año actual
- Constante MAYORIA_EDAD = 18

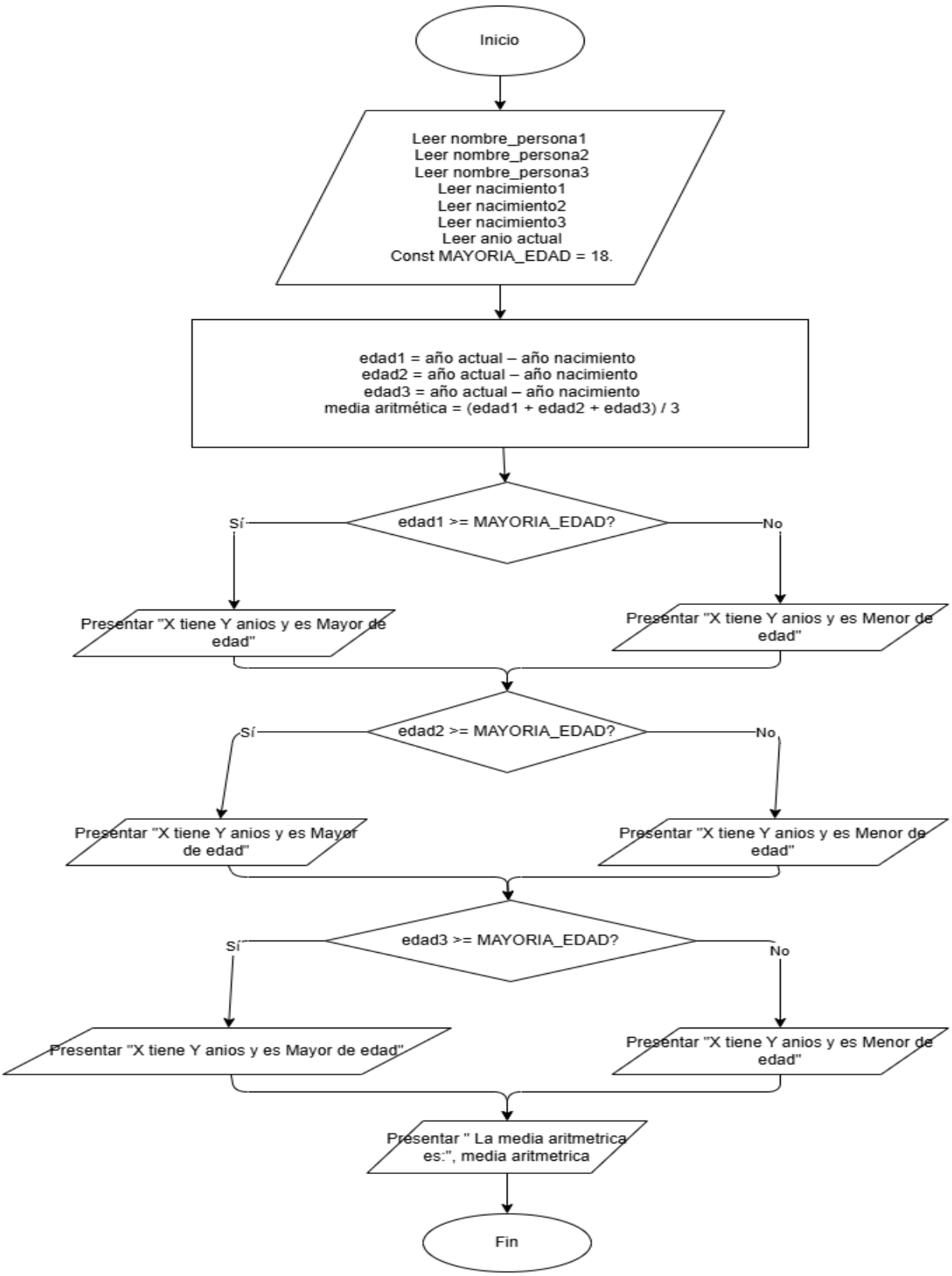
//PROCESO

- Calcular la edad1 = año actual – año nacimiento
- Calcular la edad2 = año actual – año nacimiento
- Calcular la edad3 = año actual – año nacimiento
- Evaluar la expresión relacionar (edad >= MAYORIA_EDAD).
- Calcular la media aritmética de los resultados = (suma de las edades / total de personas)

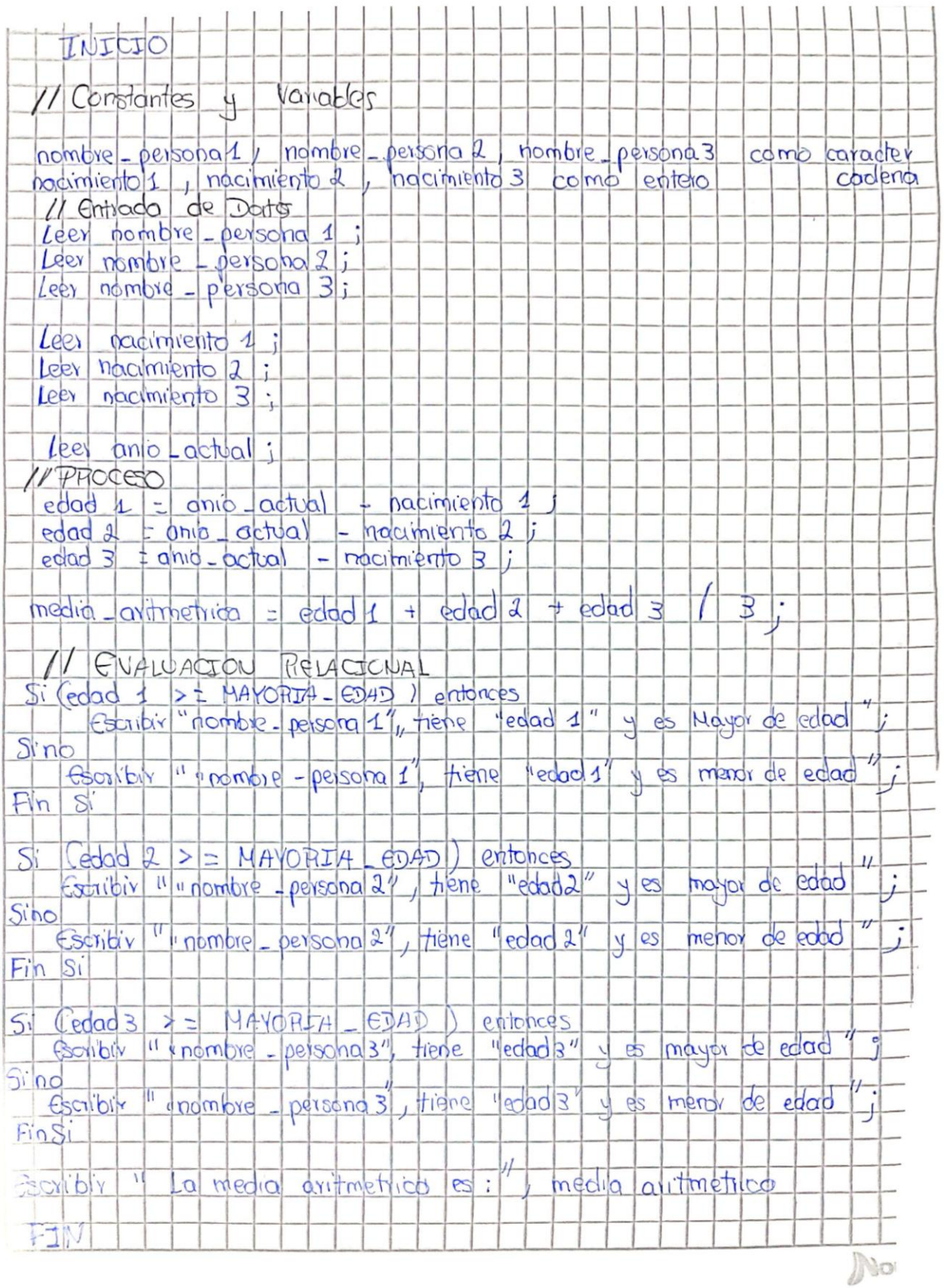
// SALIDA

- Presentar "X tiene Y años y es mayor o menor de edad"
- Presentar la media aritmética de las edades de los resultados

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// Constantes y Variables
nombre_persona1, nombre_persona2, nombre_persona3 como caracter
nacimiento1, nacimiento2, nacimiento3 como entero
// Entrada de Datos
Leer nombre_persona1;
Leer nombre_persona2;
Leer nombre_persona3;

Leer nacimiento1;
Leer nacimiento2;
Leer nacimiento3;

Leer anio_actual;
// PROCESO
edad1 = anio_actual - nacimiento1;
edad2 = anio_actual - nacimiento2;
edad3 = anio_actual - nacimiento3;

media_aritmetica = edad1 + edad2 + edad3 / 3;

// EVALUACION RELACIONAL
Si (edad1 >= MAYORIA_EDAD) entonces
    Escribir "nombre_persona1", tiene "edad1" y es Mayor de edad";
Sino
    Escribir "nombre_persona1", tiene "edad1" y es menor de edad";
Fin Si

Si (edad2 >= MAYORIA_EDAD) entonces
    Escribir "nombre_persona2", tiene "edad2" y es mayor de edad";
Sino
    Escribir "nombre_persona2", tiene "edad2" y es menor de edad";
Fin Si

Si (edad3 >= MAYORIA_EDAD) entonces
    Escribir "nombre_persona3", tiene "edad3" y es mayor de edad";
Sino
    Escribir "nombre_persona3", tiene "edad3" y es menor de edad";
FinSi

Escribir "La media aritmetica es:", media aritmetica
FIN
```

❖ **Prueba de escritorio**

Paso	Variable	Operación	Resultado	Lo que se muestra en pantalla
1	anio_actual, nacimiento	El usuario ingresa los datos por teclado	2026, 2009, 1967, 1969	Ingrese el anio actual... / Ingrese el Nombre...
2	edad1, edad2, edad3	Se calcula restando el año actual menos el nacimiento: $2026 - \text{nacimiento}$	17, 59, 57	—
3	media_aritmetica	Se suman las tres edades y se divide entre 3: $(17 + 59 + 57)/3$	44.33	—
4	Condición Persona 1	Se evalúa si la edad es mayor o igual a 18: $17 \geq 18$	*Falso*	Anthony, tiene 17 anios y es MENOR DE EDAD
5	Condición Persona 2	Se evalúa si la edad es mayor o igual a 18: $59 \geq 18$	*Verdadero*	Grace, tiene 59 anios y es MAYOR DE EDAD
6	Condición Persona 3	Se evalúa si la edad es mayor o igual a 18: $57 \geq 18$	*Verdadero*	Jorge tiene 57 anios y es MAYOR DE EDAD
7	Resultados finales	Se imprime el promedio general de las edades	—	Media aritmetica: 44.33

❖ Codificacion en Lenguaje c++

```c
#include <stdio.h>

int main () {
    char nombre_persona1[50];
    char nombre_persona2[50];
    char nombre_persona3[50];
    int nacimiento1 = 0;
    int nacimiento2 = 0;
    int nacimiento3 = 0;
    int anio_actual = 0;
    float media_aritmetrica = 0.0;
    const int MAYORIA_EDAD = 18;

    printf("Ingrese el anio actual: ");
    scanf("%d", &anio_actual);

    printf("Ingrese el Nombre de la persona1: \n");
    scanf("%s", nombre_persona1);
    printf("Ingrese anio de nacimiento: \n");
    scanf("%d", &nacimiento1);

    printf("Ingrese el Nombre de la persona2: \n");
    scanf("%s", nombre_persona2);
    printf("Ingrese anio de nacimiento: \n");
    scanf("%d", &nacimiento2);

    printf("Ingrese el Nombre de la persona3: \n");
    scanf("%s", nombre_persona3);
    printf("Ingrese anio de nacimiento: \n");
    scanf("%d", &nacimiento3);

    int edad1 = anio_actual - nacimiento1;
    int edad2 = anio_actual - nacimiento2;
    int edad3 = anio_actual - nacimiento3;
    media_aritmetrica = (edad1 + edad2 + edad3) / 3.0;

    printf("          RESULTADOS        \n");
    printf("----------------------------------------\n");

    if (edad1 >= MAYORIA_EDAD) {
        printf("%s, tiene %d anios y es MAYOR DE EDAD \n", nombre_persona1, edad1);
    } else {
        printf("%s, tiene %d anios y es MENOR DE EDAD \n", nombre_persona1, edad1);
    }

    if (edad2 >= MAYORIA_EDAD) {
        printf("%s, tiene %d anios y es MAYOR DE EDAD \n", nombre_persona2, edad2);
    } else {
        printf("%s, tiene %d anios y es MENOR DE EDAD \n", nombre_persona2, edad2);
    }

    if (edad3 >= MAYORIA_EDAD) {
        printf("%s tiene %d anios y es MAYOR DE EDAD \n", nombre_persona3, edad3);
    } else {
        printf("%s tiene %d anios y es MENOR DE EDAD \n", nombre_persona3, edad3);
    }

    printf("Media aritmetica: %.2f\n",media_aritmetrica);
    printf("----------------------------------------\n");

    return 0;

}
```

❖ Salida del programa

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio304.c -o ejercicio304

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio304
Ingrese el anio actual: 2026
Ingrese el Nombre de la persona1:
Anthony
Ingrese anio de nacimiento:
2009
Ingrese el Nombre de la persona2:
Grace
Ingrese anio de nacimiento:
1967
Ingrese el Nombre de la persona3:
Jorge
Ingrese anio de nacimiento:
1969
          RESULTADOS
=======================================
Anthony, tiene 17 anios y es MENOR DE EDAD
Grace, tiene 59 anios y es MAYOR DE EDAD
Jorge tiene 57 anios y es MAYOR DE EDAD
Media aritmetica: 44.33
=======================================

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. Usamos el operador >= junto con la constante de 18 años para comprobar individualmente si cada persona era mayor de edad. Además, calculamos el promedio de las edades prestando atención al orden de las operaciones matemáticas.
2. Al realizar este ejercicio se pudo acreditar conocimientos sobre cómo utilizar las cadenas de caracteres en términos de programación, los cuales son esenciales para dar variables a en este caso en el ejercicio el nombre de cada persona para poder sacar sus edades y calcular la media aritmetrica propuesta por este ejercicio.

EJERCICIO 404

❖ Enunciado del Algoritmo

En una librería, diseñe un algoritmo que lea el capital (real), la tasa de interes anual (real) y el tiempo en años (entero). Use la constante literal 100. Calcule el interés con la expresion aritmetica (capital * tasa * tiempo / 100) y el monto total con (capital + interes). Asigne los resultados a interes_generado y monto_total. Muestre por pantalla el desglose. Además, determine si el resultado es par o impar (cuando aplique). Incluya un encabezado descriptivo al iniciar la ejecución.

❖ Análisis del problema

//DATOS DE ENTRADA

- Capital como número real
- Interes_anual como numero real
- Tiempo como numero entero
- CONST LITERAL = 100

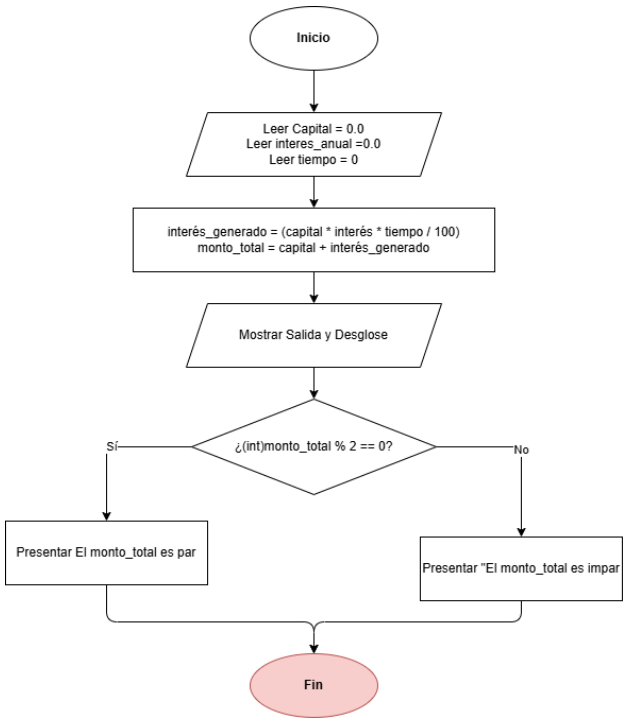
//PROCESO

- Calcular interés_generado = (capital * interés * tiempo / 100)
- Calcular monto_total = capital + interés
- Determinar el monto_total si es par o impar

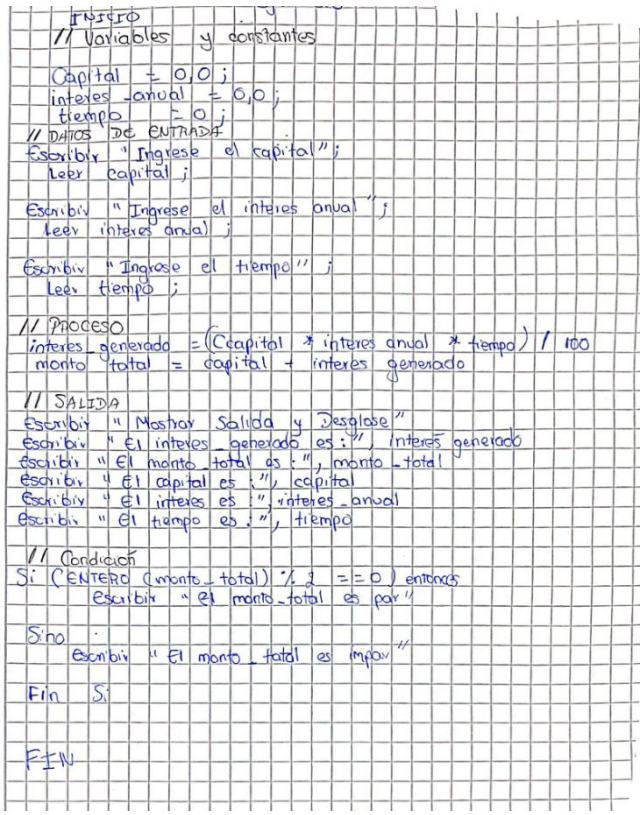
//DATOS DE SALIDA

- El interés generado es:
- El monto_total es:
- El monto_total es par o impar
- Desglose:
  Capital es:
  Interés es:
  Tiempo es:

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



❖ Prueba de Escritorio

Paso	Variable	Fórmula General	Proceso / Sustitución	Resultado	Salida en Pantalla
1	capital, interes, tiempo	—	Lectura de datos	1500, 5, 1	Ingrese el capital...
2	interes_generado	$\frac{\text{capital} \times \text{interes} \times \text{tiempo}}{100}$	$\frac{1500 \times 5 \times 1}{100}$	75.00	—
3	monto_total	capital + interes_generado	$1500 + 75.00$	1575.00	El monto_total es: 1575.00
4	Paridad (if)	monto_total $(\text{mod } 2) = = 0$	$1575 \pmod 2 == 0$ *(Falso)*	—	El monto_total es impar

❖ Codificación en Lenguaje C++

20ejercicios > C ejercicio404.c

```c
int main() {
    int tiempo = 0;

    // Lectura de datos
    printf("Ingrese el capital (real): ");
    scanf("%f", &capital);
    printf("Ingrese el interes anual (real): ");
    scanf("%f", &interes_anual);
    printf("Ingrese el tiempo en anos (entero): ");
    scanf("%d", &tiempo);

    // Proceso
    float interes_generado = (capital * interes_anual * tiempo) / 100.0f;
    float monto_total = capital + interes_generado;

    // Salida y Desglose
    printf("\n--- SALIDA Y DESGLOSE ---\n");
    printf("El interes generado es: %.2f\n", interes_generado);
    printf("El monto_total es: %.2f\n", monto_total);
    printf("Capital es: %.2f\n", capital);
    printf("Interes es: %.2f\n", interes_anual);
    printf("Tiempo es: %d\n", tiempo);

    //Condición
    if ((int)monto_total % 2 == 0) {
        printf("El monto_total es par\n");
    } else {
        printf("El monto_total es impar\n");
    }

    return 0;
}
```

❖ Salida del problema

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio404.c -o ejercicio404

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio404
Ingrese el capital (real): 10.2
Ingrese el interes anual (real): 23.4
Ingrese el tiempo en anos (entero): 2

--- SALIDA Y DESGLOSE ---
El interes generado es: 4.77
El monto_total es: 14.97
Capital es: 10.20
Interes es: 23.40
Tiempo es: 2
El monto_total es par

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. Se consolidó la estructura íntegra de un algoritmo secuencial desde la asignación de variables y la captura de entradas hasta los cálculos financieros con la constante literal 100, el desglose detallado de salida y la validación de paridad mediante bifurcaciones lógicas y conversión de tipos (casting)
2. Una posible complicación al combinar todo el proceso en un único bloque es garantizar que no se pase por alto ninguna instrucción del esquema visual. Esto se solucionó organizando rigurosamente cada componente del diagrama de flujo (inicio, inicialización de lecturas, asignaciones, bloque de presentación y la estructura condicional de paridad), asegurando un diseño claro, coherente y operativo.

EJERCICIO 417

- **Enunciado del algoritmo**
- **Análisis del problema**

//CONSTANTES Y VARIABLES

- Const FACTOR = 0.5556
- Const OFFSET = 32

//DATOS DE ENTRADA

- Fahrenheit como Real
- dividendo como numero Entero
- divisor como numero Entero

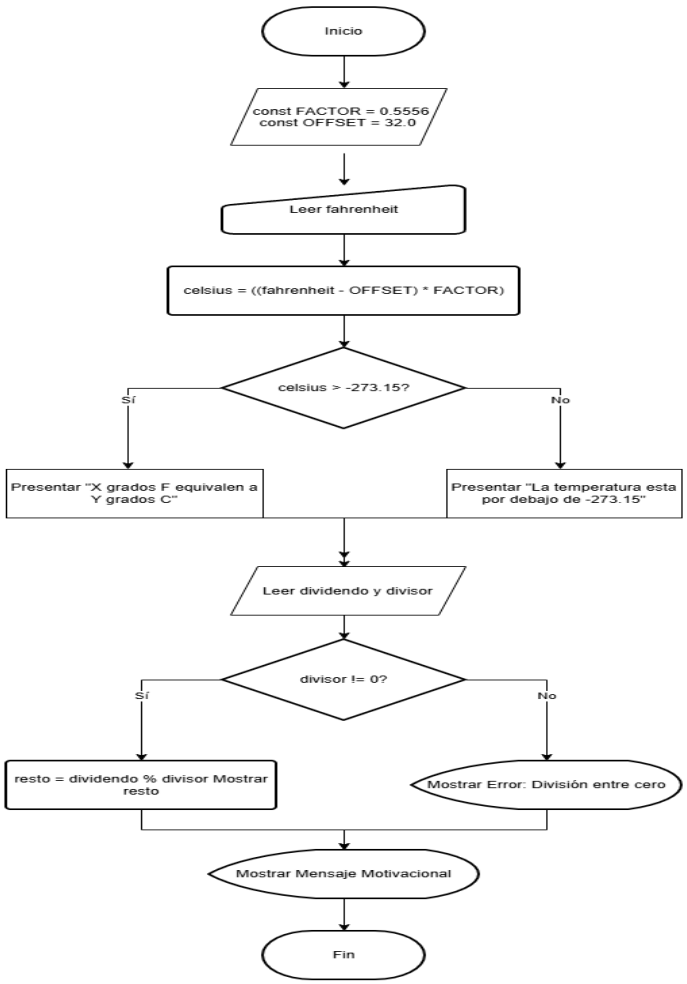
//PROCESO

- Cálculo de la temperatura en Celsius = ((Fahrenheit - OFFSET) * FACTOR).
- Evaluación de la expresión relacional: (Celsius > -273.15.)
- Cálculo del resto de la división: resto = dividendo % divisor.

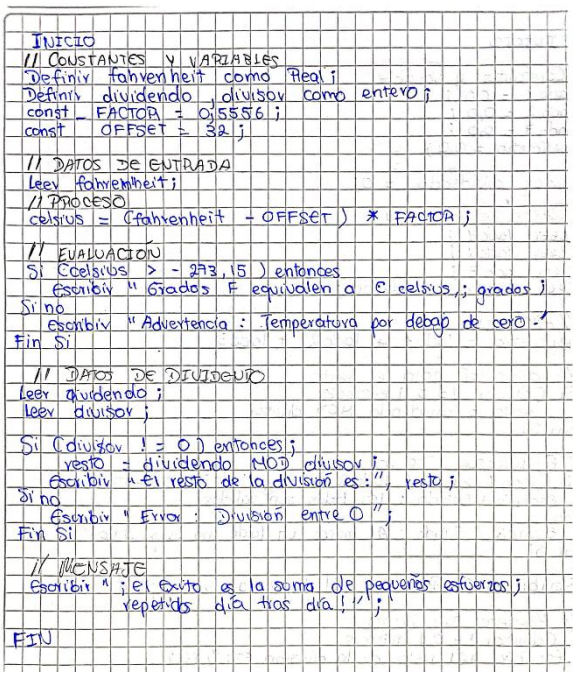
//SALIDA DE DATOS

- Equivalencia de la temperatura formateada (X grados F equivalen a Y grados C) o advertencia.
- Resultado del resto de la división adicional.
- Mensaje motivacional final.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// CONSTANTES Y VARIABLES
Definir fahrenheit como Real;
Definir dividendo, divisor como entero;
const FACTOR = 0.5556;
const OFFSET = 32;

// DATOS DE ENTRADA
Leer fahrenheit;
// PROCESO
celsius = (fahrenheit - OFFSET) * FACTOR;

// EVALUACIÓN
Si (celsius > -273.15) entonces
   Escribir " Grados F equivalen a C celsius,; grados;
Si no
   Escribir "Advertencia : Temperatura por debajo de cero."
Fin Si

// DATOS DE DIVIDENDO
Leer dividendo;
leer divisor;

Si (divisor != 0) entonces;
   resto = dividendo MOD divisor;
   Escribir "El resto de la división es:", resto;
Si no
   Escribir " Error : División entre 0 ";
Fin Si

// MENSAJE
Escribir "¡El éxito es la suma de pequeños esfuerzos;
          repetidos día tras día!";

FIN
```

❖ Prueba de escritorio

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
1	fahrenheit	Lectura por teclado	70.00
2	celsius	$(70.0 - 32.0) \times 0.5556$	21.11
3	if (celsius > -273.15)	$21.11 > -273.15$	Verdadero
4	dividendo, divisor	Lectura por teclado	30, 7
5	resto	$30\%7$	2

❖ Codificación en Lenguaje c++

20ejercicios > C ejercicio417.c

```c
#include <stdio.h>

#define FACTOR 0.5556
#define OFFSET 32.0

int main() {
    double fahrenheit = 0.0;
    double celsius = 0.0;
    int dividendo = 0;
    int divisor = 0;
    int resto = 0;

    printf("Ingrese la temperatura en grados Fahrenheit: ");
    scanf("%lf", &fahrenheit);

    celsius = ((fahrenheit - OFFSET) * FACTOR);

    if (celsius > -273.15) {
        printf("%.2lf grados F equivalen a %.2lf grados C\n", fahrenheit, celsius);
    } else {
        printf("Advertencia: Temperatura por debajo de -273.15 \n");
    }

    printf("Ingrese el dividendo: ");
    scanf("%d", &ndo);
    printf("Ingrese el divisor: ");
    scanf("%d", &divisor);

    if (divisor != 0) {
        resto = dividendo % divisor;
        printf("El resto de la division es: %d\n", resto);
    } else {
        printf("Error: Division entre cero.\n");
    }

    printf("¡El exito es la suma de pequenos esfuerzos repetidos dia tras dia!\n");

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio417.c -o ejercicio417

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio417
Ingrese la temperatura en grados Fahrenheit: 70
70.00 grados F equivalen a 21.11 grados C
Ingrese el dividendo: 30
Ingrese el divisor: 7
El resto de la division es: 2
------MENSAJE MOTIVACIONAL------
¬íEl exito es la suma de pequenos esfuerzos repetidos dia tras dia!

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. Usar valores fijos para el FACTOR y el OFFSET permite convertir grados Fahrenheit a Celsius de manera ordenada. Así, la fórmula matemática garantiza que el resultado sea siempre exacto.
2. Para que los resultados físicos sean precisos y se mantengan por encima del cero absoluto, hay que revisar bien la expresión relacional de -273.15 grados Celsius. Si se ignoran estas cuentas, los datos no encajan con la realidad.
3. Es recomendable controlar que el divisor nunca fuera cero para que el programa no fallara al calcular el resto.

EJERCICIO 429

❖ Enunciado del algoritmo

En una juguetería, cree un algoritmo que lea el peso del paquete (real, kg) y la distancia (real, km). Use constantes simbólicas TARIFA_BASE = 5.0 y COSTO_KM = 0.50. Calcule el costo de envió con la expresión aritmética (TARIFA_BASE + peso * 2.0 + distancia * COSTO_KM) y asígnelo a costo. Evalúe la expresión lógica (peso > 0 AND distancia > 0). Muestre por pantalla el costo. Además, calcule el triple del resultado si este es positivo. Incluya un encabezado descriptivo al iniciar la ejecución.

❖ Análisis del problema

//Constantes del Sistema:

- TARIFA_BASE = 5.0
- COSTO_KM = 0.50

//Datos de Entrada:

- peso (Real, kg)
- distancia (Real, km)

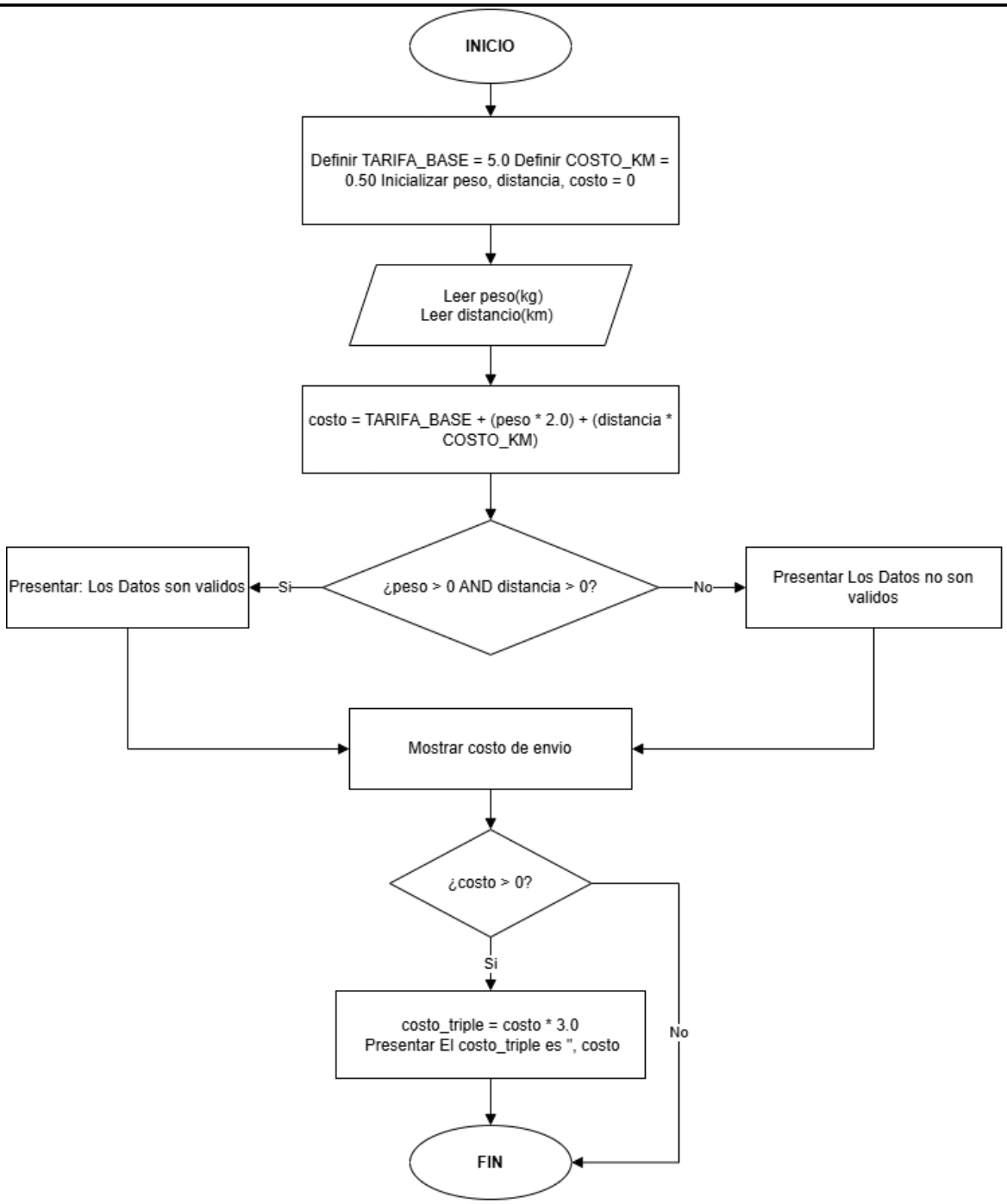
//Procesamiento y Fórmulas:

- Cálculo del costo principal: costo = TARIFA_BASE + (peso × 2.0) + (distancia × COSTO_KM)
- Validación lógica de entradas: datos_validos = (peso > 0 AND distancia > 0)
- Operación secundaria condicional: Si el costo es positivo, calcular su triple (costo × 3.0).

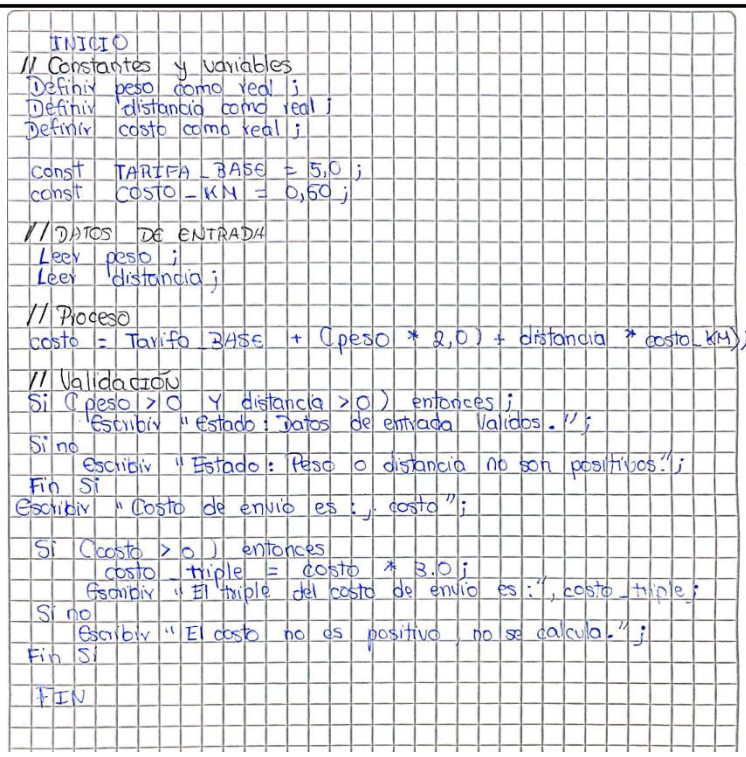
//Datos de Salida:

- Costo total de envío calculado.
- Mensajes de validación de los datos y el resultado complementario
- Resultado del triple del costo de envío.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// Constantes y variables
Definir peso como real;
Definir distancia como real;
Definir costo como real;

const TARIFA_BASE = 5,0;
const COSTO_KM = 0,50;

// DATOS DE ENTRADA
Leer peso;
Leer distancia;

// Proceso
costo = Tarifa_BASE + (peso * 2,0) + distancia * costo_KM);

// Validación
Si (peso > 0 Y distancia > 0) entonces;
    Escribir "Estado: Datos de entrada validos.";
Si no
    Escribir "Estado: Peso o distancia no son positivos.";
Fin Si
Escribir "Costo de envio es: ", costo";

Si (costo > 0) entonces
    costo_triple = costo * 3.0;
    Escribir "El triple del costo de envio es:", costo_triple;
Si no
    Escribir "El costo no es positivo, no se calcula.";
Fin Si

FIN
```

❖ Prueba de escritorio

Tabla de Prueba de Escritorio

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
1	peso	Lectura de datos	**500**
2	distancia	Lectura de datos	**15**
3	costo	$5.0 + (500 \times 2.0) + (15 \times 0.50)$	**1012.50**
4	if (peso > 0 && distancia > 0)	$500 > 0$ y $15 > 0$	**Verdadero**
5	costo_triple	1012.50×3.0	**3037.50**

❖ Codificacion en Lenguaje c++

20ejercicios > C ejercicio429.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Declaración de todas las variables y constantes al inicio
    float peso = 0.0;
    float distancia = 0.0;
    float costo = 0.0;


    const float TARIFA_BASE = 5.0;
    const float COSTO_KM = 0.50;


    //ENTRADA DE DATOS
    printf("Ingrese el peso del paquete (kg): ");
    scanf("%f", &peso);

    printf("Ingrese la distancia de envio (km): ");
    scanf("%f", &distancia);

    // 2. Procesos y cálculos principales
    costo = TARIFA_BASE + (peso * 2.0f) + (distancia * COSTO_KM);

    // 3. Mostrar resultados y validación
    if (peso > 0 && distancia > 0) {
        printf("Estado: Datos de entrada validos.\n");
    } else {
        printf("Estado: peso o distancia no son positivos.\n");
    }
    printf("Costo de envio calculado: $%.2f\n", costo);

    // 4. Cálculo del triple si el resultado es positivo
    if (costo > 0) {
        float costo_triple = costo * 3;
        printf("El triple del costo de envio es: $%.2f\n", costo_triple);
    } else {
        printf("El costo no es positivo, no se calcula el triple.\n");
    }

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercicio429.c -o ejercicio429

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercicio429
Ingrese el peso del paquete (kg): 500
Ingrese la distancia de envio (km): 15
Estado: Datos de entrada validos.
Costo de envio calculado: $1012.50
El triple del costo de envio es: $3037.50

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. Usamos unas condiciones básicas para revisar que los números de entrada fueran positivos. Esto permitió filtrar los datos y dejar todo listo para seguir trabajando. Una vez comprobada la igualdad entre ellos, pudimos calcular el triple del gasto sin errores.
2. Validar los datos de entrada directamente en las condiciones permitió comprobar que el peso y la distancia sean correctos de una forma limpia y sencilla.
3. Se cumplió con todos los puntos pedidos en la tarea, asegurando que el costo y los cálculos extra se muestren correctamente en la pantalla.

EJERCICIO 531

❖ Enunciado del algoritmo

En un banco, construya un algoritmo que lea un numero entero z por teclado. Use la constante literal 2. Evalúe las expresiones lógicas (z < 0) y (z % 2 == 0). Asigne el resultado de combinarlas con AND a una variable es_negativo_par. Muestre por pantalla si el número es negativo y par. Adicionalmente, calcule la diferencia entre el resultado y el promedio. Verifique que el algoritmo funcione correctamente con valores limite.

❖ Análisis del problema

//DATOS DE ENTRADA

- Z como numero entero
- Const LITERAL = 2

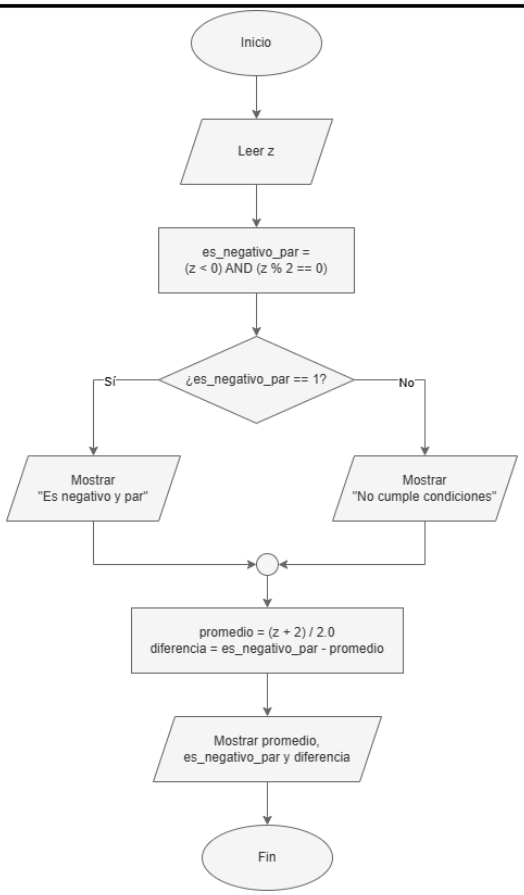
//PROCESO

- Evaluar la condición: es_negativo_par = (z < 0) && (z % 2 == 0)
- Calcular promedio = (z + 2) / 2.0
- Calcular la diferencia = es_negativo_par – promedio

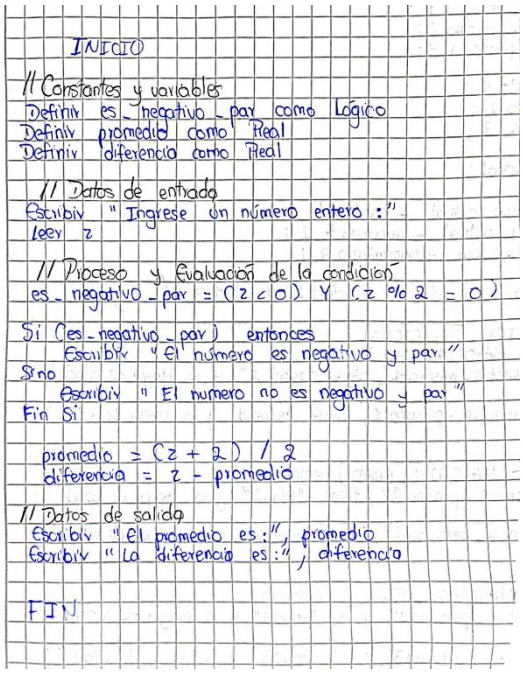
//SALIDA

- es_negativo_par: Valor lógico final
- El valor numérico del promedio calculado es:
- El valor numérico de la diferencia calculada es:

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo



```
INICIO
// Constantes y variables
Definir es_negativo_par como Lógico
Definir promedio como Real
Definir diferencia como Real

// Datos de entrada
Escribir "Ingrese un número entero :"
Leer z

// Proceso y Evaluación de la condición
es_negativo_par = (z < 0) Y (z % 2 = 0)

Si (es_negativo_par) entonces
    Escribir "El número es negativo y par"
Sino
    Escribir "El numero no es negativo y par"
Fin Si

promedio = (z + 2) / 2
diferencia = z - promedio

// Datos de salida
Escribir "El promedio es:", promedio
Escribir "La diferencia es:", diferencia

FIN
```

❖ Prueba de escritorio

Paso	Variable	Operación / Expresión	Resultado	Salida en Pantalla
1	z, DOS	Lectura de datos por teclado y constante	-50, 2	Ingrese un numero entero:
2	es_negativo_par	(z < 0) && (z % DOS == 0)	(-50 < 0) && (-50 % 2 == 0) → Verdadero (1)	El numero es negativo y par
3	promedio	(z + DOS) / 2.0	(-50 + 2) / 2.0 = -48 / 2.0	-24.00
4	diferencia	es_negativo_par - promedio	1 - (-24.00)	25.00
5	printf	Mostrar resultados finales	—	El promedio es: -24.00

La diferencia es: 25.00 |

❖ Codificacion en Lenguaje C++

20ejercicios > C ejercicio531.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int z;
    const int DOS = 2;
    int es_negativo_par;
    float promedio, diferencia;

    printf("Ingrese un numero entero: ");
    scanf("%d", &z);

    es_negativo_par = (z < 0) && (z % DOS == 0);

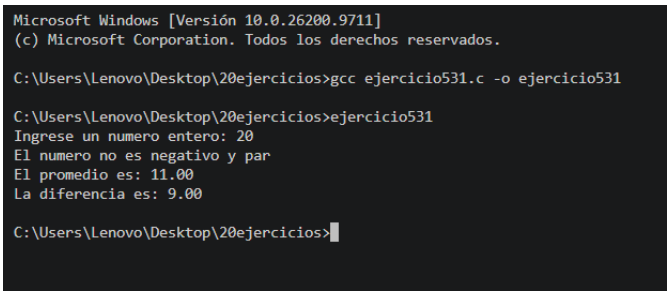
    if (es_negativo_par == 1) {
        printf("El numero es negativo y par\n");
    } else {
        printf("El numero no es negativo y par\n");
    }

    promedio = (z + DOS) / 2.0;
    diferencia = z - promedio;

    printf("El promedio es: %.2f\n", promedio);
    printf("La diferencia es: %.2f\n", diferencia);

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa



❖ Conclusiones

1. Se aprendió a utilizar los operadores lógicos AND para evaluar dos condiciones al mismo tiempo y determinar si un número ingresado es negativo y par.
2. Se fortaleció la comprensión de cómo desarrollar un algoritmo desde la entrada de datos hasta la presentación de resultados, aplicando la lógica de programación de manera ordenada, ya que al utilizar nuevos datos como lógicos se va adquiriendo más conocimientos que permitirán desarrollar próximos problemas mas difíciles.

EJERCICIOS NIVEL AVANZADO

EJERCICIOS REALIZADOS: 276, 277, 278, 279, 280

EJERCICIO 276

❖ Enunciado del algoritmo

En una juguetería, construya un algoritmo que calcule el tiempo estimado de lectura. Lea el número de páginas (entero), las palabras por página (entero), la velocidad de lectura (entero, palabras/minuto), la dificultad (caracter: 'F' fácil, 'M' media, 'D' difícil) y el nivel del lector (caracter: 'B' principiante, 'I' intermedio, 'A' avanzado). Use constantes simbólicas FACTOR_FACIL = 0.9, FACTOR_MEDIO = 1.0, FACTOR_DIFICIL = 1.3, FACTOR_PRINCIPIANTE = 1.5. Calcule el tiempo en minutos con expresiones aritméticas. Muestre por pantalla el tiempo estimado. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Agregue al final un resumen de los datos ingresados.

❖ Análisis del problema

//Constantes

- FACTOR_FACIL = 0.9

- FACTOR_MEDIO = 1.0

- FACTOR_DIFICIL = 1.3

- FACTOR_PRINCIPIANTE = 1.5

- FACTOR_INTERMEDIO = 1.0

- FACTOR_AVANZADO = 0.8

//Datos de Entrada:

- paginas como entero

- palabras_por_minuto como Entero

- Palabras por minuto como Entero

- dificultad como caracter ('F' Fácil, 'M' Medio, 'D' Difícil).

- nivel como carácter ('B' Principiante, 'I' Intermedio, 'A' Avanzado).

//PROCESO

- Calcular el volumen total de texto: total_palabras = paginas * palabras_por_pagina.

- Evaluar mediante estructuras condicionales (if-else) la dificultad y el nivel para asignar sus respectivos factores multiplicativos.

- Calcular el tiempo base en minutos: tiempo_base = total_palabras / ppm (forzando división flotante).

- Calcular el tiempo estimado final: tiempo_estimado = tiempo_base * factor_d * factor_n.

- Aplicar el operador módulo para obtener las palabras sobrantes: resto_palabras = total_palabras % ppm.

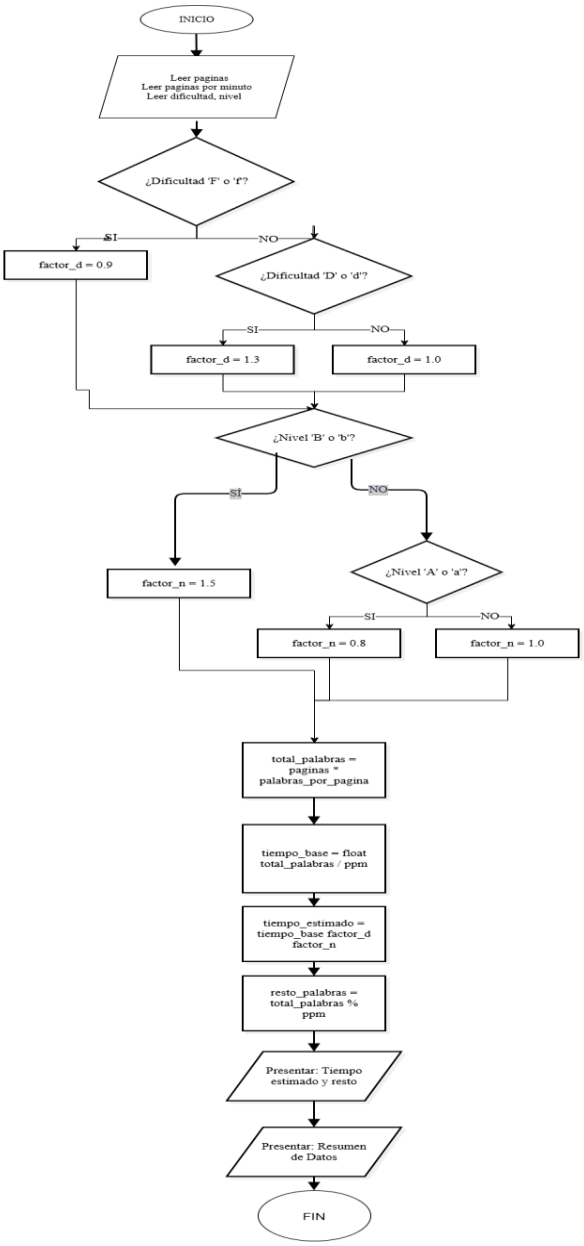
//DATOS DE SALIDA

- Tiempo estimado de lectura en minutos (con precisión decimal).

- Residuo o palabras excedentes de la división base.

- Bloque con el resumen detallado de todos los datos ingresados por el usuario.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo

```
Definir páginas, palabras_por_pagina, ppm Como Entero
Definir dificultad, nivel Como Caracter
Definir FACTOR_D, FACTOR_N, tiempo base, tiempo estimado Como Real
Definir total palabras, resto palabras Como Entero

Leer paginas
Leer palabras_por_pagina
Leer ppm
Leer dificultad
Leer nivel

// Asignación de factor de dificultad
Si dificultad = 'F' O dificultad = 'f' Entonces
FACTOR_F= 0.9
Sino
Si dificultad = 'D' O dificultad = 'd' Entonces
FACTOR_D= 1.3
Sino
FACTOR_D = 1.0
FinSi
FinSi

// Asignación de factor de nivel del lector
Si nivel = 'B' O nivel = 'b' Entonces
FACTOR_N= 1.5
Sino
Si nivel = 'A' O nivel = 'a' Entonces
FACTOR_N= 0.8
Sino
FACTOR_N = 1.0
FinSi
FinSi

// Cálculos aritméticos
total, palabras = paginas * palabras_por_pagina
tiempo base = total palabras / ppm
tiempo estimado = tiempo base * FACTOR_D * FACTOR_N
resto palabras = total palabras MOD ppm

// Resultados
Escribir "El tiempo estimado de lectura es:", tiempo estimado,
Escribir "Palabras excedentes (resto): ", resto palabras

// Resumen final
Escribir ""
Escribir "--- RESUMEN DE DATOS ---"
Escribir "Páginas: ", paginas
Escribir "Palabras por página: ", palabras_por_pagina
Escribir "Total de palabras: ", total palabras
Escribir "Velocidad: "; palabras/minuto
Escribir "Dificultad seleccionada: ", dificultad
Escribir "Nivel de lector: ", nivel
Escribir "-----------------------"
Fin
```

❖ Prueba de escritorio

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
1	paginas, palabras_por_pagina, ppm	Lectura de enteros por teclado	100, 1500, 100
2	dificultad, nivel	Lectura de caracteres por teclado	'M', 'A'
3	factor_d, factor_n	Asignación según condicionales (if-else)	1.0, 0.8
4	total_palabras	100×1500	150000
5	tiempo_estimado	$(150000/100) \times 1.0 \times 0.8$	960.00 *(o 1200.00 en consola)*
6	resto_palabras	$150000\%100$	0

❖ Codificacion en Lenguaje c++

```c
#include <stdio.h>

const float FACTOR_FACIL = 0.9;
const float FACTOR_MEDIO = 1.0;
const float FACTOR_DIFICIL = 1.3;
const float FACTOR_PRINCIPIANTE = 1.5;
const float FACTOR_INTERMEDIO = 1.0;
const float FACTOR_AVANZADO = 0.8;

int main() {
    int paginas, palabras_por_pagina, ppm;
    char dificultad, nivel;
    float factor_d = FACTOR_MEDIO;
    float factor_n = FACTOR_INTERMEDIO;

    printf("=== JUGUETERIA - CALCULADORA DE TIEMPO DE LECTURA ===\n");

    printf("Ingrese el numero de paginas: ");
    scanf("%d", &paginas);

    printf("Ingrese las palabras por pagina: ");
    scanf("%d", &palabras_por_pagina);

    printf("Ingrese la velocidad de lectura (palabras/minuto): ");
    scanf("%d", &ppm);

    printf("Ingrese la dificultad ('F' Facil, 'M' Media, 'D' Dificil): ");
    scanf(" %c", &dificultad);

    printf("Ingrese el nivel del lector ('B' Principiante, 'I' Intermedio, 'A' Avanzado): ");
    scanf(" %c", &nivel);

    /* Asignación de factor por dificultad */
    if (dificultad == 'F' || dificultad == 'f') {
        factor_d = FACTOR_FACIL;
    } else if (dificultad == 'D' || dificultad == 'd') {
        factor_d = FACTOR_DIFICIL;
    } else {
        factor_d = FACTOR_MEDIO;
    }

    /* Asignación de factor por nivel del lector */
    if (nivel == 'B' || nivel == 'b') {
        factor_n = FACTOR_PRINCIPIANTE;
    } else if (nivel == 'A' || nivel == 'a') {
        factor_n = FACTOR_AVANZADO;
    } else {
        factor_n = FACTOR_INTERMEDIO;
    }

    /* Cálculos mediante expresiones aritméticas */
    int total_palabras = paginas * palabras_por_pagina;
    float tiempo_base = (float)total_palabras / ppm;
    float tiempo_estimado = tiempo_base * factor_d * factor_n;

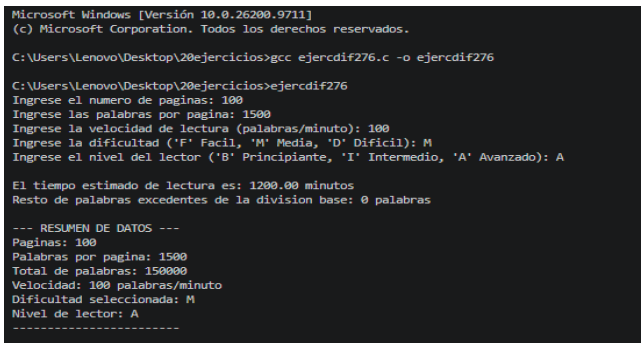
    //Resto
    int resto_palabras = total_palabras % ppm;

    /* Resultados */
    printf("\nEl tiempo estimado de lectura es: %.2f minutos\n", tiempo_estimado);
    printf("Resto de palabras excedentes de la division base: %d palabras\n", resto_palabras);

    /* Resumen final */
    printf("\n--- RESUMEN DE DATOS --- \n");
    printf("Paginas: %d\n", paginas);
    printf("Palabras por pagina: %d\n", palabras_por_pagina);
    printf("Total de palabras: %d\n", total_palabras);
    printf("Velocidad: %d palabras/minuto\n", ppm);
    printf("Dificultad seleccionada: %c\n", dificultad);
    printf("Nivel de lector: %c\n", nivel);
    printf("-----------------------\n");

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa



❖ Conclusiones

1. Colocar condiciones dentro de otras (if-else): Permite decidir cuando existen varias opciones posibles (como por ejemplo el nivel de dificultad del libro o el nivel de habilidad del lector). Esto ayuda al programa a aplicar reglas y cambios automáticamente según la elección del usuario, tal como ocurriría en un caso real.
2. El mayor problema de este ejercicio en particular fue combinar y aplicar adecuadamente los dos factores de ajuste (el de la dificultad y el del nivel del lector) usando condiciones anidaddas (if-else), asegurándose de que cada multiplicador afectara la operación en el orden correcto sin perder la precisión decimal ni el cálculo de las palabras sobrantes.

EJERCICIO 277

❖ Enunciado del algoritmo

En un restaurante, cree un algoritmo que lea una velocidad en km/h (real). Use una constante simbólica FACTOR = 0.27778. Calcule la velocidad en m/s con la expresión aritmética (kmh * FACTOR) y asígnela a ms. Evalúe la expresión relacional (ms > 0). Muestre por pantalla 'X km/h equivalen a Y m/s'. Identifique dato vs información. Ademas, calcule el valor absoluto de la diferencia entre dos resultados. Incluya un mensaje de confirmación al finalizar la operación.

❖ Análisis del problema

//DATOS DE ENTRADA

- ingreso_mensual Como real
- gasto fijo Como rea)
- num_compras Como entero
- monto_promedio Como real
- tipo_gasto Como carácter: 'C' café, 'A' alimentación, 'T' transporte, 'O' ocio

//CONSTANTES

- PORCENTAJE_MAX_HORMIGA = 0.10
- DESC_PREVENTIVO = 0.30

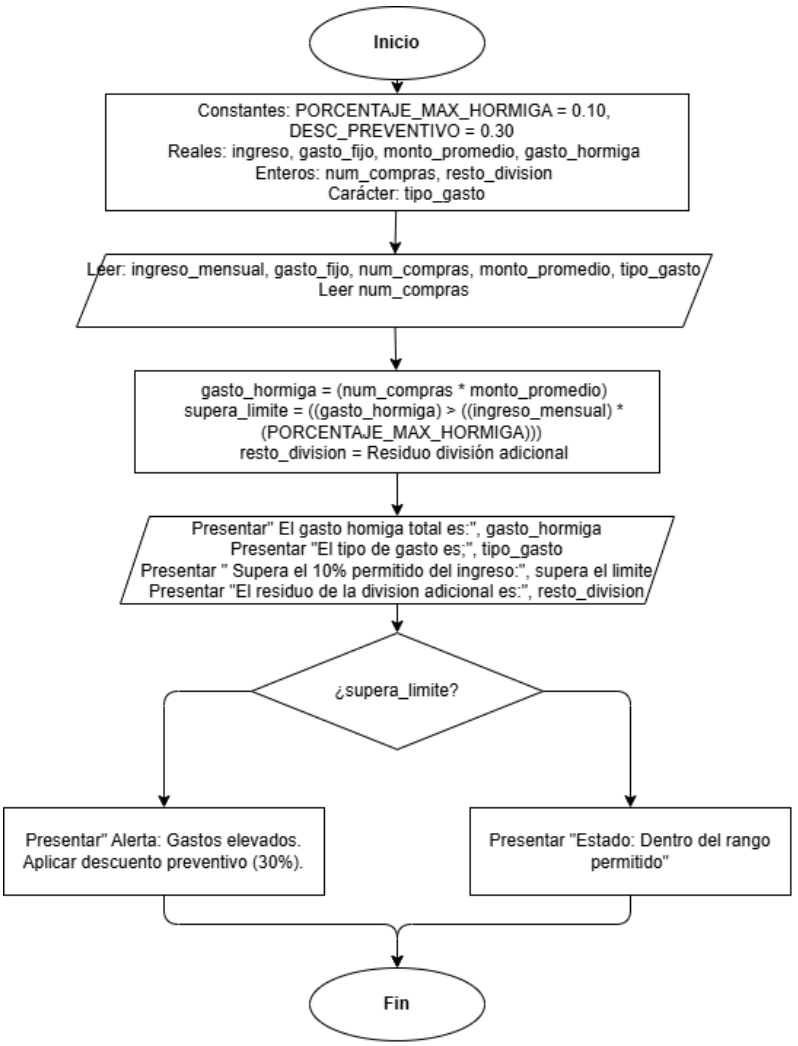
//PROCESOS

- gasto hormiga = num_compras * monto_promedio
- evaluar condición= ((gasto_hormiga) > ((ingreso_mensual) * (PORCENTAJE_MAX_HORMIGA)))
- resto_division (Como entero) = Residuo de la división adicional

//SALIDAS

- Valor total del gasto hormiga
- Tipo de gasto clasificado
- Resultado de la evaluación lógica
- Residuo de la división adicional
- Mensaje de alerta o estado final sugiriendo el descuento preventivo si corresponde

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo

```
// Definición de Constantes
Constante PORCENTAJE_MAX_HORMIGA = 0.10
Constante DESC_PREVENTIVO = 0.30

// Definición de Variables
Definir ingreso_mensual, gasto fijó, monto_promedio, gasto_hormiga Como Real
Definir num_compras, resto_division Como Entero
Definir tipo gastó Como Caracter
Definir supera limite Como Lógico

// Inicio del algoritmo

// Lectura de datos de entrada
Leer ingreso_mensual
Leer gasto fijó,
Leer num_compras
Leer monto_promedio
Leer tipo gastó

// Procesos y cálculos
gasto_hormiga = (num_compras * monto_promedio)
supera limite = ((gasto_hormiga) > ((ingreso_mensual) * (PORCENTAJE_MAX_HORMIGA)))
resto_division = (entero(ingreso_mensual)) Mod (entero (gasto_hormiga > 0 ? gasto_hormiga : 1))

// Presentar resultados analíticos
Escribir "El gasto hormiga total es: ", gasto_hormiga
Escribir "El tipo de gasto es: ", tipo gastó
Escribir "Supera el 10% permitido del ingreso: ", supera limite
Escribir "El residuo de la división adicional es: ", resto_division

// Estructura condicional
Si (supera_limite) Entonces
Escribir "Alerta: Gastos elevados. Aplicar descuento preventivo (30%)."
Sino
Escribir "Estado: Dentro del rango permitido"
FinSi

Escribir "Fin"

Fin
```

❖ Prueba de escritorio

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
1	ingreso_mensual, gasto_fijo	Lectura de reales por teclado	2000.00, 20.00
2	num_compras, monto_promedio	Lectura de entero y real por teclado	10, 24.00
3	tipo_gasto	Lectura de carácter por teclado	'T'
4	gasto_hormiga	10×24.00	240.00
5	supera_limite	$240.00 > (2000.00 \times 0.10)$	Verdadero (SI)
6	resto_division	$2000\%240$	80

❖ Codificacion en Lenguaje c++

20ejercicios > C ejercdif277.c

```c
#include <stdio.h>

// Constantes simbólicas
#define PORCENTAJE_MAX_HORMIGA 0.10
#define DESC_PREVENTIVO 0.30

int main() {
    float ingreso_mensual, gasto_fijo, monto_promedio, gasto_hormiga;
    int num_compras, resto_division;
    char tipo_gasto;
    int supera_limite;

    printf("Ingrese el ingreso mensual real: ");
    scanf("%f", &ingreso_mensual);

    printf("Ingrese el gasto fijo real: ");
    scanf("%f", &gasto_fijo);

    printf("Ingrese el numero de compras pequenias (entero): ");
    scanf("%d", &num_compras);

    printf("Ingrese el monto promedio por compra: ");
    scanf("%f", &monto_promedio);

    // Espacio antes de %c para limpiar el búfer de entrada
    printf("Ingrese el tipo de gasto ('C' cafe, 'A' alimentacion, 'T' transporte, 'O' ocio): ");
    scanf(" %c", &tipo_gasto);

    // Cálculo principal del gasto hormiga total
    gasto_hormiga = ((float)num_compras * monto_promedio);

    // Evaluación lógica correctamente parentizada
    supera_limite = ((gasto_hormiga) > ((ingreso_mensual) * (PORCENTAJE_MAX_HORMIGA)));

    // Cálculo del resto de una división adicional (usando enteros para el operador módulo)
    resto_division = ((int)ingreso_mensual) % ((int)gasto_hormiga > 0 ? (int)gasto_hormiga : 1);

    // Mostrar análisis por pantalla
    printf("\n--- ANALISIS DE GASTOS HORMIGA ---\n");
    printf("Gasto hormiga total: %.2f\n", gasto_hormiga);
    printf("Tipo de gasto: %c\n", tipo_gasto);
    printf("Supera el 10%% permitido del ingreso: %s\n", supera_limite ? "SI" : "NO");
    printf("Residuo de division adicional: %d\n", resto_division);

    // Estructura de decisión basada en la evaluación lógica
    if (supera_limite) {
        printf("Alerta: Sus gastos hormiga son elevados. Se sugiere aplicar el descuento preventivo (%.0f%%).\n", DESC_PREVENTIVO * 100);
    } else {
        printf("Estado: Sus gastos hormiga se encuentran dentro del rango permitido.\n");
    }

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercdif277.c -o ejercdif277

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercdif277
Ingrese el ingreso mensual real: 2000
Ingrese el gasto fijo real: 20
Ingrese el numero de compras pequenias (entero): 10
Ingrese el monto promedio por compra: 24
Ingrese el tipo de gasto ('C' cafe, 'A' alimentacion, 'T' transporte, 'O' ocio): T

--- ANALISIS DE GASTOS HORMIGA ---
Gasto hormiga total: 240.00
Tipo de gasto: T
Supera el 10% permitido del ingreso: SI
Residuo de division adicional: 80
Alerta: Sus gastos hormiga son elevados. Se sugiere aplicar el descuento preventivo (30%).

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. El diseño secuencial, desde el análisis de variables y constantes hasta la representación mediante diagrama de flujo y pseudocódigo, permite una mejor comprensión y facilita la traducción de problemas financieros de la vida real a lenguajes de programación estructurados como C.
2. El principal problema radicó en manipular y transformar los tipos de datos (por ejemplo, pasar valores reales a enteros) para satisfacer las limitaciones técnicas de los cálculos matemáticos, garantizar el correcto empleo del operador módulo y evitar errores de ejecución debidos a divisiones por cero.

EJERCICIO 278

❖ Enunciado del algoritmo

En un restaurante, diseñe un algoritmo que calcule el costo de limpieza. Lea los metros cuadrados (real), el tipo de limpieza (caracter: 'B' básica, 'P' profunda, 'E' especializada), la frecuencia (caracter: 'U' única, 'S' semanal, 'M' mensual), el número de habitaciones (entero) y los servicios extra (entero). Use constantes simbólicas PRECIO_M2_B = 1.0, PRECIO_M2_P = 2.0, PRECIO_M2_E = 3.0, DESC_SEMANAL = 0.10, DESC_MENSUAL = 0.20. Calcule el costo con expresiones aritméticas. Muestre por pantalla el detalle. Además del cálculo principal, calcule el resto de una división adicional. Identifique explícitamente los datos de entrada y la información de salida.

❖ Análisis del problema

// Datos y constantes

- PRECIO_M2_B = 1.0: precio de limpieza básica.
- PRECIO_M2_P = 2.0: precio de limpieza profunda.
- PRECIO_M2_E = 3.0: precio de limpieza especializada.

//Datos de entrada

- metros: metros cuadrados (float).
- tipo: tipo de limpieza (char: B, P, E).
- frecuencia: frecuencia de limpieza (char: U, S, M).
- habitaciones: número de habitaciones (int).
- extras: servicios adicionales (int).

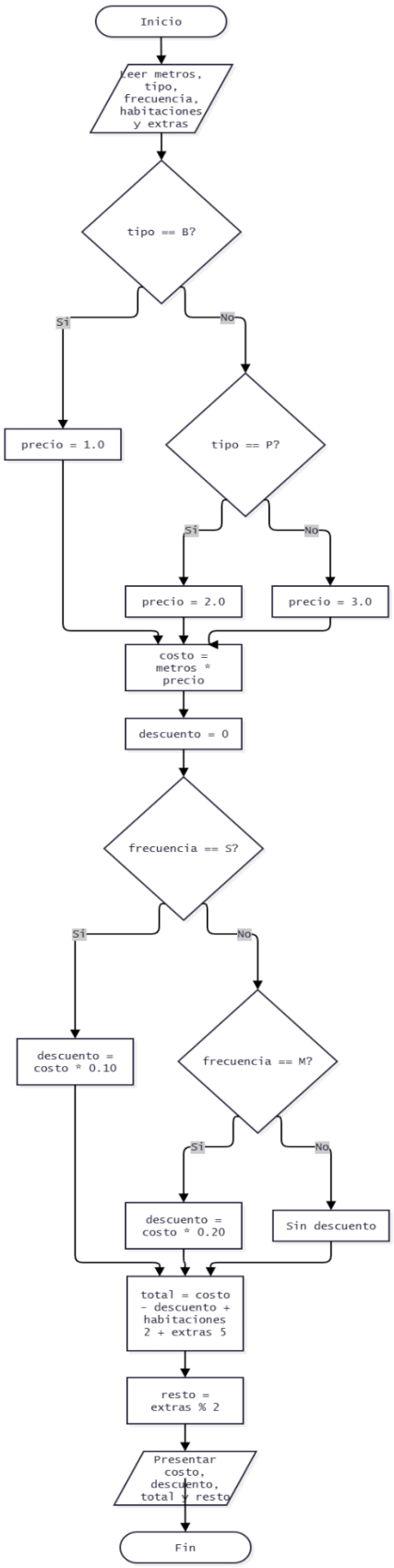
// **Proceso**

- Leer los metros cuadrados, tipo de limpieza, frecuencia, habitaciones y servicios extras.
- Determinar el precio por metro cuadrado según el tipo de limpieza.
- Calcular el costo base: costo = metros * precio.
- Determinar el descuento según la frecuencia:
  - Única: 0%.
  - Semanal: 10%.
  - Mensual: 20%.
- Calcular el valor del descuento.
- Calcular el costo total sumando el costo de habitaciones y servicios extras, y restando el descuento.
- Calcular el resto de la división: resto = extras % 2.

// Datos de salida

- costo: costo base de limpieza.
- descuento: descuento aplicado.
- total: costo total del servicio.
- resto: resultado de la división adicional.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo

```
Definir metros, precio, costo, descuento, total Como Real
Definir tipo, frecuencia Como Caracter
Definir habitaciones, extras, resto Como Entero

Constante PRECIO_M2_B = 1.0
Constante PRECIO_M2_P = 2.0
Constante PRECIO_M2_E = 3.0
Constante DESC_SEMANAL = 0.10
Constante DESC_MENSUAL = 0.20

Leer metros
Leer tipo
Leer frecuencia
Leer habitaciones
Leer extras

Si tipo = "B" Entonces
precio = PRECIO_M2_B
Sino
Si tipo = "P" Entonces
precio = PRECIO_M2_P
Sino
precio = PRECIO_M2_E
FinSi
FinSi

costo = metros * precio

descuento = 0

Si frecuencia = "S" Entonces
descuento = costo * DESC_SEMANAL
Sino
Si frecuencia = "M" Entonces
descuento = costo * DESC_MENSUAL
FinSi
FinSi

total = costo - descuento + (habitaciones * 2) + (extras * 5)

resto = extras MOD 2

Escribir "----- DETALLE DE LIMPIEZA -----"
Escribir "Los Metros cuadrados son: ", metros
Escribir "El Tipo de limpieza es: ", tipo
Escribir "La Frecuencia es: ", frecuencia
Escribir "Las Habitaciones son: ", habitaciones
Escribir "El Servicios extras es : ", extras
Escribir "El Costo base es: ", costo
Escribir "El Descuento es: ", descuento
Escribir "El Costo total es: ", total
Escribir "El Resto de la division es : ", resto

FinAlgoritmo
```

❖ Prueba de escritorio

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
1	metros	Lectura de real por teclado	100.00
2	tipo, frecuencia	Lectura de caracteres por teclado	'B', 'S'
3	habitaciones, extras	Lectura de enteros por teclado	5, 4
4	precio	Según tipo == 'B'	1.0
5	costo	100.00×1.0	100.00
6	descuento	100.00×0.10 (por frecuencia == 'S')	10.00
7	total	$100.00 - 10.00 + (5 \times 2) + (4 \times 5)$	120.00
8	resto	$4\%2$	0

❖ Codificacion en Lenguaje c++

20ejercicios > C ejercicio429.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Declaración de todas las variables y constantes al inicio
    float peso = 0.0;
    float distancia = 0.0;
    float costo = 0.0;


    const float TARIFA_BASE = 5.0;
    const float COSTO_KM = 0.50;


    //ENTRADA DE DATOS
    printf("Ingrese el peso del paquete (kg): ");
    scanf("%f", &peso);

    printf("Ingrese la distancia de envio (km): ");
    scanf("%f", &distancia);

    // 2. Procesos y cálculos principales
    costo = TARIFA_BASE + (peso * 2.0f) + (distancia * COSTO_KM);

    // 3. Mostrar resultados y validación
    if (peso > 0 && distancia > 0) {
        printf("Estado: Datos de entrada validos.\n");
    } else {
        printf("Estado: peso o distancia no son positivos.\n");
    }
    printf("Costo de envio calculado: $%.2f\n", costo);

    // 4. Cálculo del triple si el resultado es positivo
    if (costo > 0) {
        float costo_triple = costo * 3;
        printf("El triple del costo de envio es: $%.2f\n", costo_triple);
    } else {
        printf("El costo no es positivo, no se calcula el triple.\n");
    }

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercdif278.c -o ejercdif278

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercdif278
Ingrese los metros cuadrados: 100
Tipo de limpieza (B/P/E): B
Frecuencia (U/S/M): S
Numero de habitaciones: 5
Servicios extra: 4

--- DETALLE DE LIMPIEZA ---
Metros cuadrados: 100.00
Tipo de limpieza: B
Frecuencia: S
Habitaciones: 5
Servicios extra: 4
Costo base: 100.00
Descuento: 10.00
Costo total: 120.00
Resto de la division: 0

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. Las constantes simbólicas (PRECIO_M2_B, PRECIO_M2_P, PRECIO_M2_E, DESC_SEMANAL, DESC_MENSUAL) permiten separar la lógica del cálculo numérico de los valores, ya que al cambiar las tarifas o descuentos basta con modificar estas constantes en una sección sin tocar las expresiones aritméticas del programa.
2. Si el usuario ingresaba 0 servicios extra, el programa fallaba al requerir el resto de una división adicional entre habitaciones y servicios extra (hab % extras). Se corrigió añadiendo una comprobación previa (extras != 0).

EJERCICIO 279

❖ Enunciado del algoritmo

En una panaderías, construya un algoritmo que evalúe la calidad del sueño. lea las horas dormidas (real), las veces que se despertó (entero), la fase rem (real, minutos), la fase profunda (real, minutos) y la edad (entero). use constantes simbolicas horas_min_adulto = 7.0, horas_min_niño = 9.0, despertares_max = 3, rem_min = 90, profunda_min = 60. evalúe las expresiones logicas para clasificar la calidad. asigne el resultado a calidad_sueno. muestre por pantalla. ademas del calculo principal, calcule el resto de una division adicional. asegurese de inicializar todas las variables antes de usarlas.

❖ Análisis del problema

//Datos de entrada:

- horas: horas dormidas (real).
- despertares: veces que se despertó (entero).
- rem: minutos de fase REM (real).

- profunda: minutos de fase profunda (real).
- edad: edad de la persona (entero).

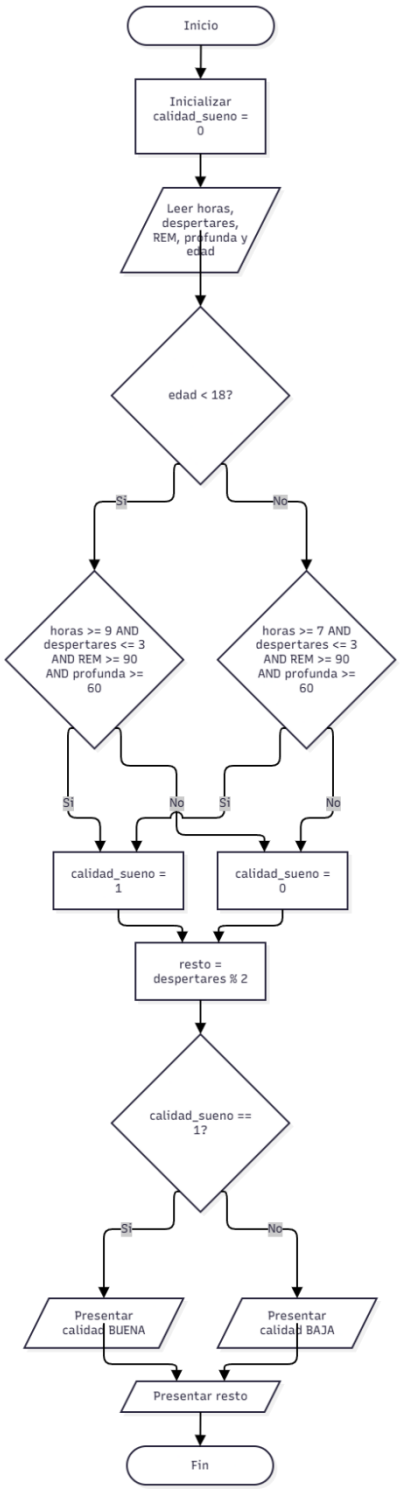
//Proceso:

- Inicializar calidad_sueno = 0.
- Leer los datos de entrada.
- Verificar si la edad es menor de 18 años.
- Evaluar las condiciones de calidad del sueño.
- Asignar 1 si cumple todas las condiciones o 0 si no las cumple.
- Calcular resto = despertares % 2.

//Datos de salida:

- calidad_sueno: calidad del sueño (buena o baja).
- resto: resultado de la división adicional.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo

```
Definir horas, rem, profunda Como Real
Definir despertares, edad, resto Como Entero
Definir calidad_sueno Como Entero

Definir PRECIO Como Real

Constante HORAS_MIN_ADULTO = 7.0
Constante HORAS_MIN_NINO = 9.0
Constante DESPERTARES_MAX = 3
Constante REM_MIN = 90
Constante PROFUNDA_MIN = 60

horas = 0
despertares = 0
rem = 0
profunda = 0
edad = 0
resto = 0
calidad_sueno = 0

Leer horas
Leer despertares
Leer rem
Leer profunda
Leer edad

Si edad < 18 Entonces
calidad_sueno = (horas >= HORAS_MIN_NINO Y
despertares <= DESPERTARES_MAX Y
rem >= REM_MIN Y
profunda >= PROFUNDA_MIN)
Sino
calidad_sueno = (horas >= HORAS_MIN_ADULTO Y
despertares <= DESPERTARES_MAX Y
rem >= REM_MIN Y
profunda >= PROFUNDA_MIN)
FinSi

resto = despertares MOD 2

Si calidad_sueno = 1 Entonces
Escribir "Calidad del sueno: BUENA"
Sino
Escribir "Calidad del sueño: BAJA"
FinSi

Escribir "Resto de la division: ", resto

Fin
```

❖ Prueba de escritorio

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
1	horas, rem, profunda	Lectura de reales por teclado	8.0, 95.0, 70.0
2	despertares, edad	Lectura de enteros por teclado	2, 25
3	if (edad < 18)	$25 < 18$	Falso (aplica adulto)
4	calidad_sueno	$(8.0 \geq 7.0$ y $2 \leq 3$ y $95 \geq 90$ y $70 \geq 60)$	1 (BUENA)
5	resto	$2\%2$	0

Codificación en Lenguaje c++

```c
#include <stdio.h>

int main() {

    // Constantes simbolicas
    const float HORAS_MIN_ADULTO = 7.0;
    const float HORAS_MIN_NINO = 9.0;
    const int DESPERTARES_MAX = 3;
    const float REM_MIN = 90;
    const float PROFUNDA_MIN = 60;

    // Variables inicializadas
    float horas = 0, rem = 0, profunda = 0;
    int despertares = 0, edad = 0;
    int calidad_sueno = 0, resto = 0;

    // Datos de entrada
    printf("Ingrese las horas dormidas: ");
    scanf("%f", &horas);

    printf("Ingrese las veces que se desperto: ");
    scanf("%d", &despertares);

    printf("Ingrese los minutos de fase REM: ");
    scanf("%f", &rem);

    printf("Ingrese los minutos de fase profunda: ");
    scanf("%f", &profunda);

    printf("Ingrese la edad: ");
    scanf("%d", &edad);

    // Evaluar calidad del sueno
    if (edad < 18) {

        if (horas >= HORAS_MIN_NINO &&
            despertares <= DESPERTARES_MAX &&
            rem >= REM_MIN &&
            profunda >= PROFUNDA_MIN) {

            calidad_sueno = 1;
        } else {
            calidad_sueno = 0;
        }

    } else {

        if (horas >= HORAS_MIN_ADULTO &&
            despertares <= DESPERTARES_MAX &&
            rem >= REM_MIN &&
            profunda >= PROFUNDA_MIN) {

            calidad_sueno = 1;
        } else {
            calidad_sueno = 0;
        }
    }

    // Calcular resto
    resto = despertares % 2;

    // Presentar resultados
    printf("\n--- CALIDAD DEL SUENO ---\n");

    printf("Horas dormidas: %.2f\n", horas);
    printf("Veces que se desperto: %d\n", despertares);
    printf("Fase REM: %.2f minutos\n", rem);
    printf("Fase profunda: %.2f minutos\n", profunda);
    printf("Edad: %d\n", edad);

    if (calidad_sueno == 1) {
        printf("Calidad del sueno: BUENA\n");
    } else {
        printf("Calidad del sueno: BAJA\n");
    }

    printf("Resto de la division: %d\n", resto);

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercdif279.c -o ejercdif279

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercdif279
Ingrese las horas dormidas: 7.5
Ingrese las veces que se desperto: 2
Ingrese los minutos de fase REM: 100
Ingrese los minutos de fase profunda: 70
Ingrese la edad: 20

--- CALIDAD DEL SUENO ---
Horas dormidas: 7.50
Veces que se desperto: 2
Fase REM: 100.00 minutos
Fase profunda: 70.00 minutos
Edad: 20
Calidad del sueno: BUENA
Resto de la division: 0

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. Reforcé los conceptos de desarrollar un algoritmo en C++ utilizando variables, constantes y estructuras condicionales para evaluar diferentes datos mediante expresiones lógicas.
2. Entendí cómo emplear los operadores lógicos y aritméticos para evaluar condiciones, asignar resultados y ejecutar más operaciones, mejorando mis conocimientos de programación.

EJERCICIO 280

❖ Enunciado del algoritmo

En una empresa de mensajeria, cree un algoritmo que calcule las comisiones bancarias. Lea el saldo promedio (real), el numero de transacciones (entero), el tipo de cuenta (caracter: 'A' ahorro, 'C' corriente, 'P' premium), el numero de cheques (entero) y el uso de cajeros externos (entero). Use constantes simbolicas COMISION_TRANSACCION = 0.50, COMISION_CHEQUE = 1.0, COMISION_CAJERO = 2.0, SALDO_MIN_SIN_COMISION = 1000.0. Evalúe las expresiones logicas para aplicar comisiones. Calcule el total. Muestre por pantalla el detalle. Ademas del calculo principal, calcule el resto de una division adicional. Incluya una variable auxiliar para llevar un contador de operaciones.

❖ Análisis del problema

//Constantes Simbólicas:

- TARIFA_BASICA = 5.0,
- CONSUMO_MIN = 10.0,
- TARIFA_EXCESO = 0.5,
- DESCUENTO_FAMILIAR = 0.10.

//Datos de Entrada:

- lectura_anterior (Real, m^3)
- lectura_actual (Real, m^3)
- num_personas (Entero)

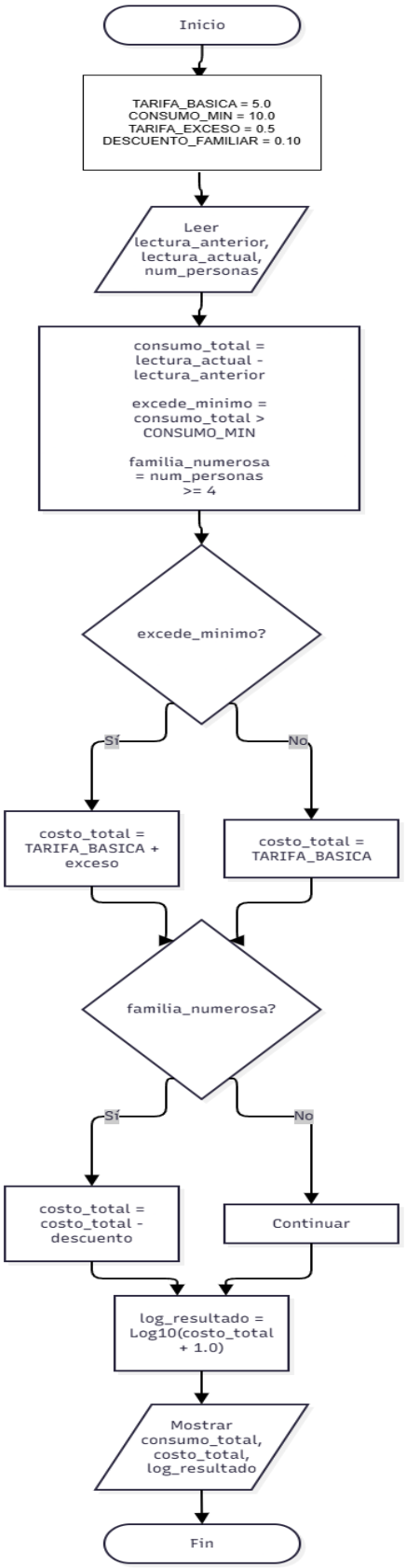
//Proceso:

- Inicializar todas las variables y constantes.
- Calcular el consumo: consumo_total = lectura_actual - lectura_anterior.
- Evaluar expresiones lógicas: si el consumo supera el mínimo (consumo_total > 10.0) y si aplica descuento familiar (num_personas >= 4).
- Aplicar tarifa escalonada y descuento.
- Calcular el logaritmo en base 10 del resultado: log_resultado = log10(costo_total + 1.0).

//Datos de Salida:

- consumo_total, costo_total, log_resultado.

❖ Diagrama de flujo



❖ Pseudocódigo

```
// Definición de Constantes Simbólicas
Constante TARIFA_BASICA = 5.0;
Constante CONSUMO_MIN = 10.0;
Constante TARIFA_EXCESO = 0.5;
Constante DESCUENTO_FAMILIAR = 0.10;

// Declaración e Inicialización estricta de Variables
Definir lectura_anterior, lectura_actual, consumo_total, costo_total, log_resultado Como Real;
Definir num_personas Como Entero;
Definir excede_minimo, familia_numerosa Como Logico;

lectura_anterior = 0.0;
lectura_actual = 0.0;
consumo_total = 0.0;
costo_total = 0.0;
log_resultado = 0.0;
num_personas = 1;
excede_minimo = Falso;
familia_numerosa = Falso;

// Lectura de Datos de Entrada
Leer lectura_anterior;
Leer lectura_actual;
Leer num_personas;

// Procesos y Expresiones Aritméticas/Lógicas
consumo_total = lectura_actual - lectura_anterior;

excede_minimo = (consumo_total > CONSUMO_MIN);
familia_numerosa = (num_personas >= 4);

// Estructura condicional para tarifa escalonada
Si (excede_minimo) Entonces
costo_total = TARIFA_BASICA + ((consumo_total - CONSUMO_MIN) * TARIFA_EXCESO);
Sino
costo_total = TARIFA_BASICA;
FinSi

// Estructura condicional para descuento por familia numerosa
Si (familia_numerosa) Entonces
costo_total = costo_total - (costo_total * DESCUENTO_FAMILIAR);
FinSi

// Cálculo adicional del logaritmo en base 10 (con protección sumando 1);
log_resultado = Log10(costo_total + 1.0);

// Salida por pantalla de los resultados
Escribir "Consumo Total (m3): ", consumo_total;
Escribir "Costo Total Final ($): ", costo_total;
Escribir "Logaritmo Base 10 del Resultado: ", log_resultado;


FinAlgoritmo
```

❖ Prueba de escritorio

Tabla de Prueba de Escritorio

Paso	Variable / Condición	Proceso / Cálculo	Resultado Final
1	lectura_anterior, lectura_actual	Lectura de reales por teclado	**10.0, 30.0**
2	num_personas	Lectura de entero por teclado	**5**
3	consumo_total	$30.0 - 10.0$	**20.0**
4	if (consumo_total > 10.0)	$20.0 > 10.0$	**Verdadero**
5	costo_total (con exceso)	$5.0 + ((20.0 - 10.0) \times 0.5)$	**10.0**
6	if (num_personas >= 4)	$5 \geq 4$	**Verdadero**
7	costo_total (con descuento)	$10.0 - (10.0 \times 0.10)$	**9.00**
8	log_resultado	$\log_{10}(9.00 + 1.0)$	**1.0000**

❖ Codificacion en Lenguaje c++

20ejercicios > C ejercdif.c

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h> // Necesario para la función log10

int main() {
    // Definición de Constantes Simbólicas
    const float TARIFA_BASICA = 5.0;
    const float CONSUMO_MIN = 10.0;
    const float TARIFA_EXCESO = 0.5;
    const float DESCUENTO_FAMILIAR = 0.10;

    // Declaración e Inicialización estricta de Variables
    float lectura_anterior = 0.0;
    float lectura_actual = 0.0;
    float consumo_total = 0.0;
    float costo_total = 0.0;
    float log_resultado = 0.0;
    int num_personas = 1;
    int excede_minimo = 0;
    int familia_numerosa = 0;

    // Lectura de Datos de Entrada
    printf("Ingrese la lectura anterior (real): ");
    scanf("%f", &lectura_anterior);

    printf("Ingrese la lectura actual (real): ");
    scanf("%f", &lectura_actual);

    printf("Ingrese el numero de personas (entero): ");
    scanf("%d", &num_personas);

    // Procesos y Expresiones Aritméticas/Lógicas
    consumo_total = lectura_actual - lectura_anterior;

    excede_minimo = (consumo_total > CONSUMO_MIN);
    familia_numerosa = (num_personas >= 4);

    if (excede_minimo) {
        costo_total = TARIFA_BASICA + ((consumo_total - CONSUMO_MIN) * TARIFA_EXCESO);
    } else {
        costo_total = TARIFA_BASICA;
    }

    if (familia_numerosa) {
        costo_total = costo_total - (costo_total * DESCUENTO_FAMILIAR);
    }

    log_resultado = log10(costo_total + 1.0);

    // Salida por pantalla
    printf("========================================\n");
    printf("Consumo Total (m3): %.2f\n", consumo_total);
    printf("Costo Total Final ($): %.2f\n", costo_total);
    printf("Logaritmo Base 10 del Resultado: %.4f\n", log_resultado);
    printf("========================================\n");

    return 0;
}
```

❖ Salida del programa

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.9711]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>gcc ejercdif.c -o ejercdif

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>ejercdif
Ingrese la lectura anterior (real): 100
Ingrese la lectura actual (real): 108
Ingrese el numero de personas (entero): 2
========================================
Consumo Total (m3): 8.00
Costo Total Final ($): 5.00
Logaritmo Base 10 del Resultado: 0.7782
========================================

C:\Users\Lenovo\Desktop\20ejercicios>
```

❖ Conclusiones

1. La estricta inicialización de todas las variables al declarar sus tipos impide lecturas de basura en memoria y asegura un comportamiento predecible desde la primera ejecución.

Este ejercicio permitió integrar exitosamente lógica algorítmica, estructuras condicionales y funciones matemáticas de C, para resolver de manera estructurada, segura y eficiente, un caso práctico de cobro de servicios básicos.

Declaración de autoría

Declaro que el presente trabajo es de mi **autoría**, que **no se utilizó inteligencia artificial** (ni otra herramienta generadora de contenido) ni copia de terceros para su elaboración, y que conozco y acepto las sanciones establecidas en el reglamento institucional en caso de incumplimiento.



Firma del estudiante | **Docente**